
文档状态	保密级别	
☐ 草稿	文档编号	
☐ 修订	管理部门	
☒ 发布	修订年月	
	版本号	

ACM 集训队的信息管理系统
详细设计说明

修订人签字	审核人签字	批准人签字
苏嘉豪 日期：	苏嘉豪 日期：	苏嘉豪 日期：

目录

1. 文档介绍	5
1.1. 编写目的	5
1.2. 文档范围	5
1.3. 读者对象	5
1.4. 术语与缩写解释	5
2. 整体设计	7
2.1. 系统架构	7
2.1.1. 总体架构	7
2.1.2. 模块间通信	7
2.1.3. 扩展性	7
2.1.4. 安全性	7
3. 详细模块设计	8
3.1. 用户设计模块	8
3.1.1. 模块介绍	8
3.1.1.1. 前端模块	8
3.1.1.1.1. 注册界面	8
3.1.1.1.2. 登录界面	9
3.1.1.1.3. 首页界面	10
3.1.1.1.4. 用户信息管理	11
3.1.1.1.5. 资料管理界面	12
3.1.1.1.6. 题目管理界面	13
3.1.1.1.7. 题目查看界面	14
3.1.1.1.8. 经费管理界面	15
3.1.1.1.9. 训练管理界面	16
3.1.1.2. 后端模块	17
3.1.1.2.1. 用户注册模块	17
3.1.1.2.2. 用户登录模块	18
3.1.1.2.3. 用户信息管理模块	19
3.1.1.2.4. 队员管理模块	20
3.1.1.2.5. 队伍管理模块	21
3.1.1.2.6. 经费申报模块	22
3.1.1.2.7. 经费审批模块	23
3.1.1.2.8. 经费出纳模块	24
3.1.1.2.9. 训练预约管理模块	25
3.1.1.2.10. 房间预约模块	26
3.1.1.2.11. 房间预约管理模块	27
3.1.1.2.12. 题目新增模块	28
3.1.1.2.13. 题目修改模块	29
3.1.1.2.14. 题目删除模块	30
3.1.1.2.15. 题目查看模块	31
3.1.1.2.16. 资料上传模块	32
3.1.1.2.17. 资料下载模块	33
3.1.1.2.18. 资料删除模块	34
4. 数据库设计	35
4.1. 数据库结构图	35

4.2. 数据库表设计及说明	35
4.3. 索引和关系	37
5. 界面设计	38
5.1. UI 设计原则	38
5.2. 页面布局及原型	39
5.2.1. 注册界面	39
5.2.2. 登录界面	39
5.2.3. 首页界面	40
5.2.4. 用户信息管理界面	40
5.2.5. 资料管理界面	41
5.2.6. 题目管理界面	41
5.2.7. 题目查看界面	42
5.2.8. 经费管理界面	43
5.2.9. 训练管理界面	43
6. 安全设计	44
6.1. 身份验证与访问控制	44
6.1.1. 身份验证机制	44
6.1.1.1. 用户名和密码	44
6.1.1.2. 多因素认证	44
6.1.2. 访问控制	44
6.1.2.1. 用户角色和权限管理	44
6.1.2.2. 会话管理	44
6.1.2.3. 访问审计与监控	45
6.1.3. 防止常见攻击	45
6.1.3.1. 防暴力破解	45
6.1.3.2. 防止会话劫持	45
6.2. 数据加密与隐私保护	45
6.2.1. 数据加密策略	45
6.2.1.1. 加密算法选择与范围	45
6.2.1.2. 数据加密范围	45
6.2.2. 数据访问权限控制	46
6.2.2.1. 基于角色权限的访问控制	46
6.2.3. 数据传输安全	46
6.2.3.1. 传输层安全措施	46
6.2.4. 隐私保护措施	46
6.2.4.1. 隐私策略与合规性	46
6.2.4.2. 匿名化与脱敏处理	46
6.2.5. 安全控制与监管	46
6.2.5.1. 安全审计与监管	46
6.2.5.2. 数据备份与恢复	46
6.3. 防火墙与安全策略	47
6.3.1. 网络防火墙	47
6.3.2. 安全策略	47
6.3.3. 入侵检测与响应	47
6.3.4. 安全审计与监控	47
6.3.5. 防护措施的持续优化	47

6.4. 定期备份与灾难恢复	47
6.4.1. 定期备份策略	47
6.4.2. 灾难恢复计划	48
6.4.3. 恢复测试与演练	48
6.4.4. 连续改进	48
7. 性能设计	49
7.1. 性能需求分析	49
7.2. 系统性能指标	49
7.3. 性能优化策略	49
8. 测试策略与计划	50
8.1. 测试目标	50
8.2. 测试环境	50
8.3. 测试方法	50
8.4. 预期测试结果	51

1. 文档介绍

1.1. 编写目的

本文档在于为软件开发过程中的详细设计阶段提供一个明确的指导，以确保软件的质量、可维护性和可扩展性。详细设计的主要目标是描述软件系统的各个组件如何实现其功能，以及组件之间的交互方式。

通过详细设计，开发人员可以明确地理解软件系统的结构和各个组件的职责，以便于更好地进行编码和测试。详细设计还提供了对系统复杂性的全面了解，并有助于避免在软件开发过程中出现错误和缺陷。

此外，详细设计还可以作为开发人员之间沟通的桥梁，以确保所有团队成员对软件系统的要求和预期结果有共同的理解。它还可以作为项目管理和质量保证的基础，以便于跟踪和评估项目的进展情况。

总之，详细设计的编写目的是为了确​​保软件开发的顺利进行，提高软件的质量、可维护性和可扩展性，同时降低开发风险并满足客户需求。

1.2. 文档范围

本文档主要包含系统的整体设计例如：系统架构、模块划分与功能描述、数据流图和接口设计；以及包含模块介绍、输入输出说明、数据结构、算法逻辑以及接口设计的模块设计；并对数据库、界面以及安全、性能都有着详细的设计说明，最后说明了测试策略和计划，以附录结束。

1.3. 读者对象

软件设计人员：他们负责设计和规划软件系统的整体结构和各个组件的职责，以确保软件的质量和可维护性。

模块开发人员：他们负责根据详细设计文档实现软件系统的各个模块，并确保模块之间的交互符合设计要求。

测试人员：他们负责对软件系统进行测试，确保各个模块的功能和性能符合要求，并及时发现和修复缺陷。

管理人员：他们负责监督项目的进展情况，评估项目的进度和成果，并做出相应的决策。

1.4. 术语与缩写解释

缩写、术语及符号	解释
ACM	Association for Computing Machinery, 美国计算机协会
OJ	Online Judge 系统的简称，用来在线检测程序源代码的正确性
AI	Artificial Intelligence, 人工智能
API	即 Application Programming Interface, 程序接口
JSON	JavaScript Object Notation, 是一种轻量级的数据交互格式

TAG	标签
ROOT	根用户，可对根目录进行读写和执行操作

2. 整体设计

2.1. 系统架构

2.1.1. 总体架构

系统采用分层架构，分为前端展示层、后端业务逻辑层和数据库存储层。

前端展示层：负责与用户交互，通过 **Web** 界面向用户展示信息。包括注册、登录、首页展示、信息管理、题目管理、经费管理、训练管理等模块。

后端业务逻辑层：处理前端请求，负责业务逻辑的处理和数据的传递。包括用户注册、登录、信息管理、题目管理、经费管理、训练管理等模块。

数据库存储层：负责数据的存储和检索，提供数据支持给后端业务逻辑层。包括用户信息、题目信息、经费信息、训练信息等数据库表。

2.1.2. 模块间通信

模块间通信采用 RESTful API 的方式，前端通过 HTTP 请求与后端进行通信。后端接收请求，处理业务逻辑，并返回相应的数据或状态码。

2.1.3. 扩展性

系统具有良好的扩展性，新的功能模块可以通过添加新的前端页面、后端业务逻辑和数据库表实现，而不影响已有功能的正常运行。

2.1.4. 安全性

安全性是系统设计的重要考虑因素。系统通过身份验证与访问控制、数据加密与隐私保护、防火墙与安全策略等多层次的安全措施确保用户信息和系统数据的安全性。

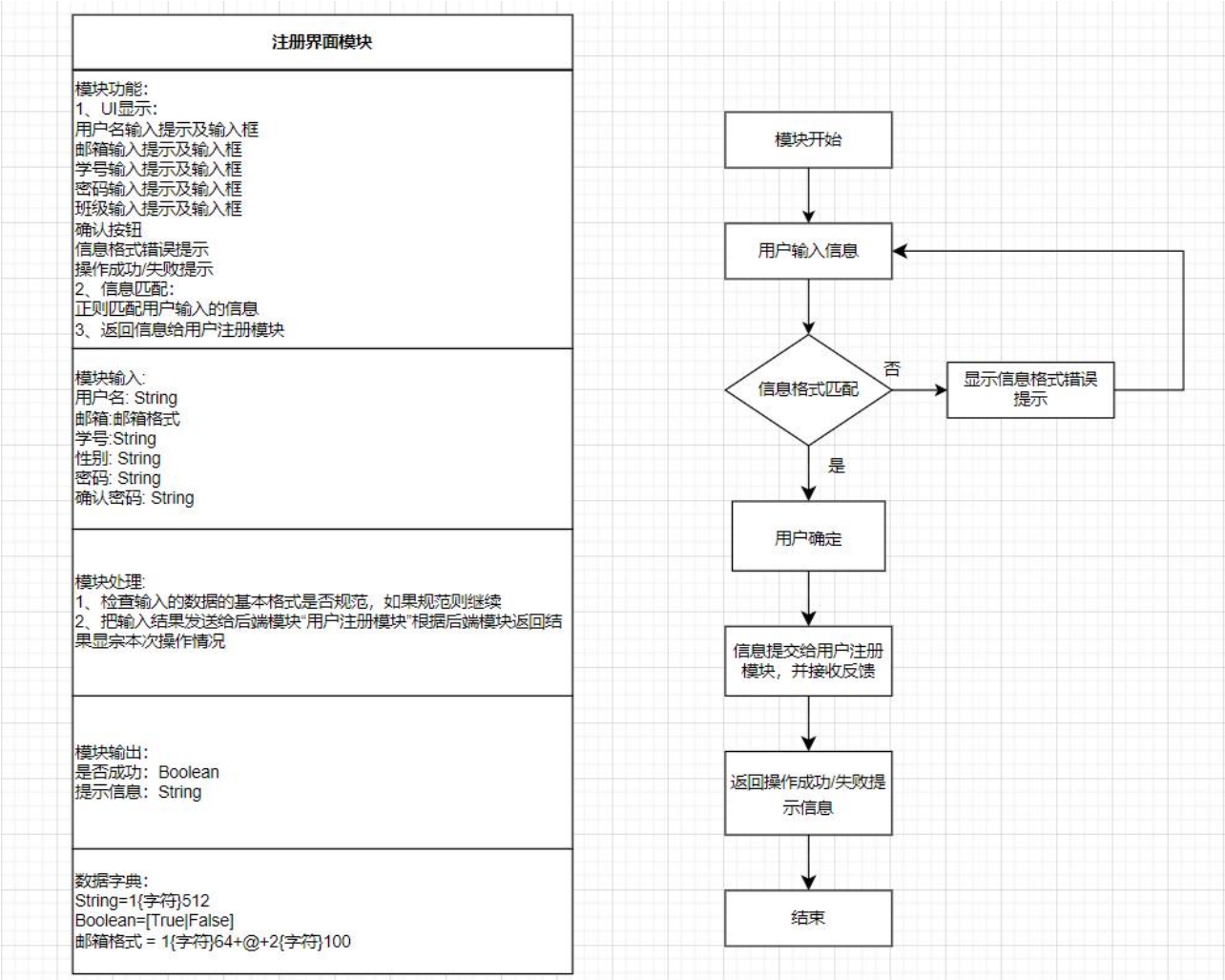
3. 详细模块设计

3.1. 用户设计模块

3.1.1. 模块介绍

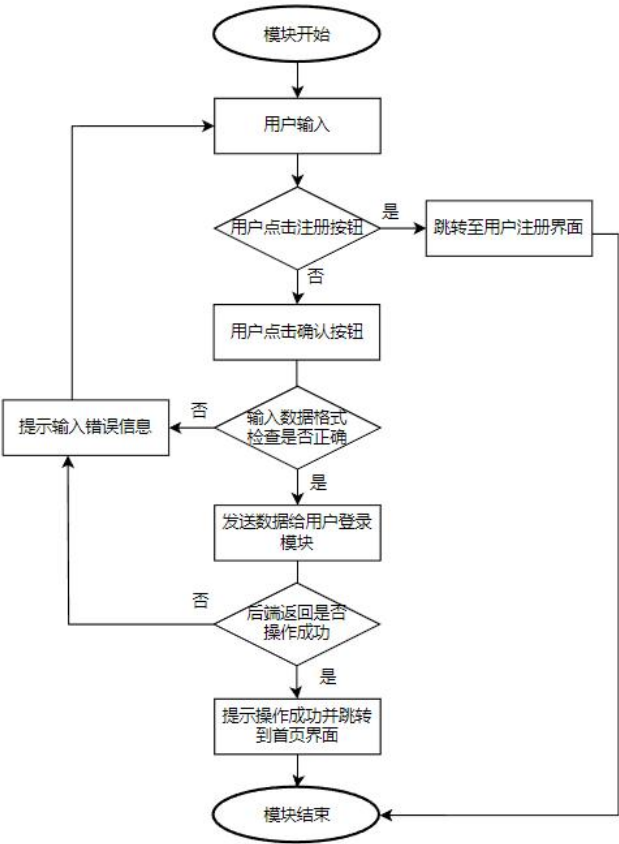
3.1.1.1. 前端模块

3.1.1.1.1. 注册界面

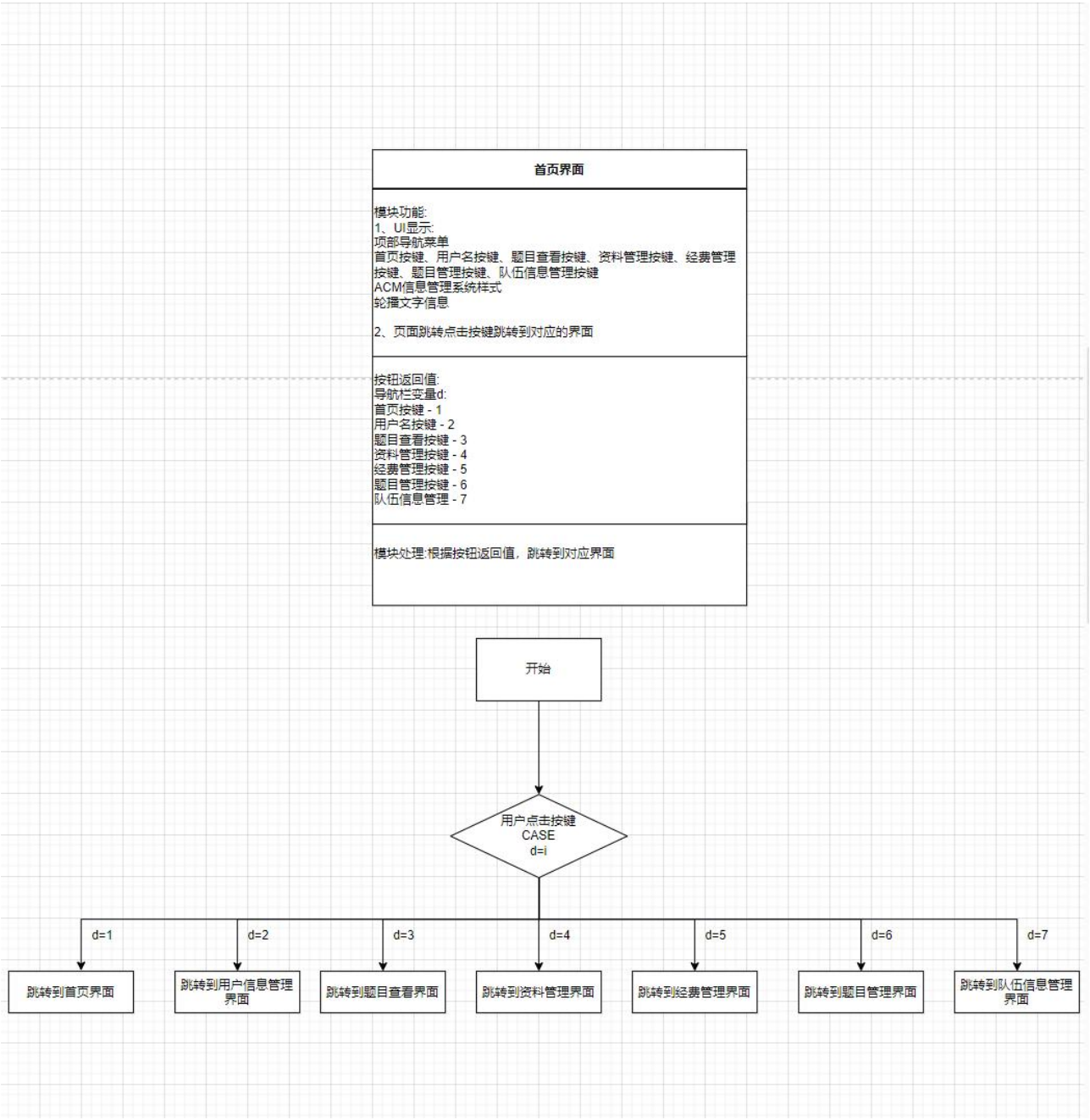


3. 1. 1. 1. 2. 登录界面

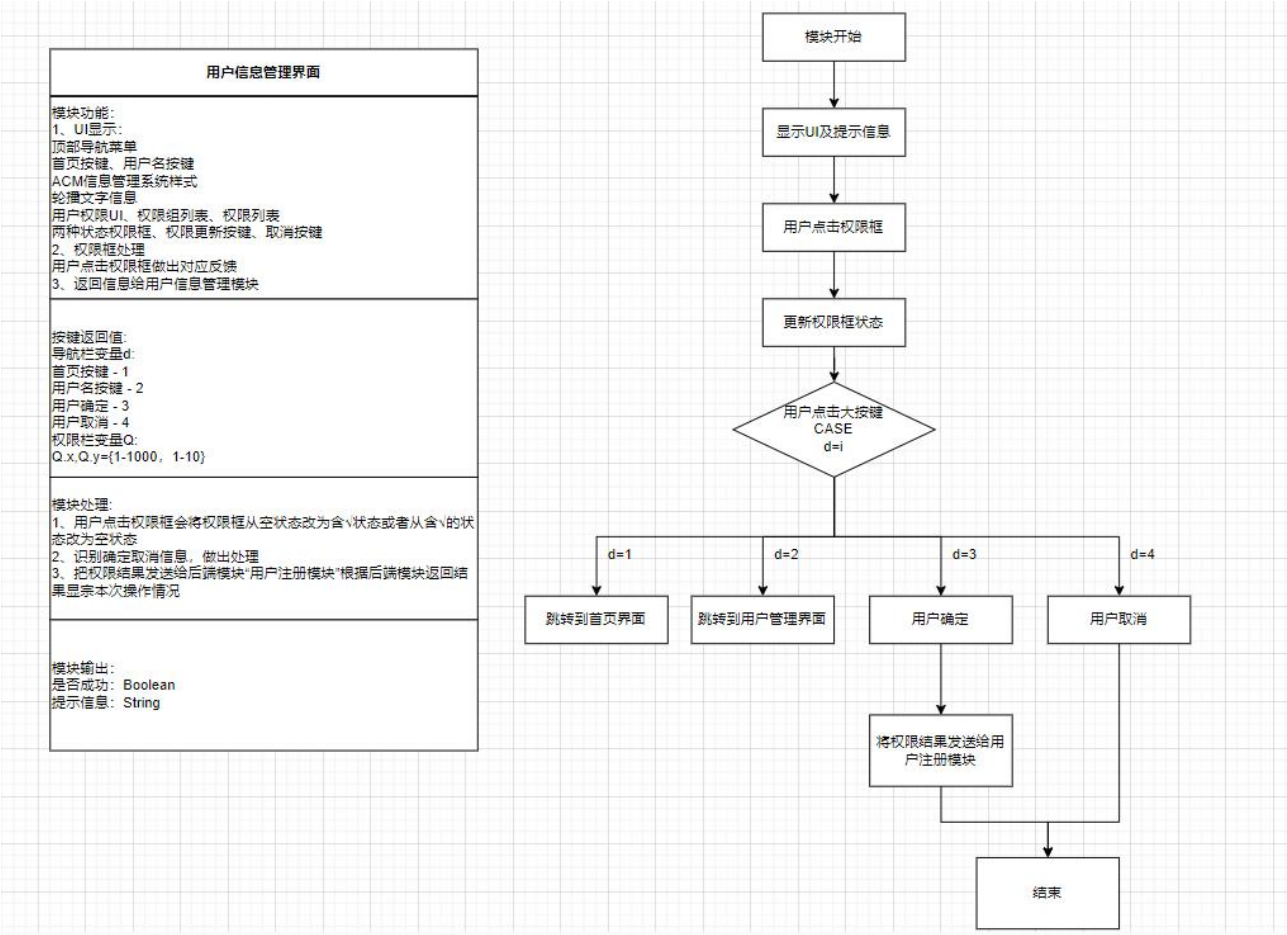
登录界面模块界面
模块功能: 1、UI显示 用户名输入提示框和用户名输入框 密码输入提示框和密码输入框 确认提交按钮 注册用户按钮 2、返回信息给用户登录模块
模块输入: 用户账号名称: String 密码: String
模块处理: 1、根据选择的按钮执行相应的内容 2、检查输入数据格式是否正确 3、显示操作结果
模块输出: 是否成功: Boolean 提示信息: String
数据字典: String=1{字符}512 Boolean=[True False]



3.1.1.1.3. 首页界面

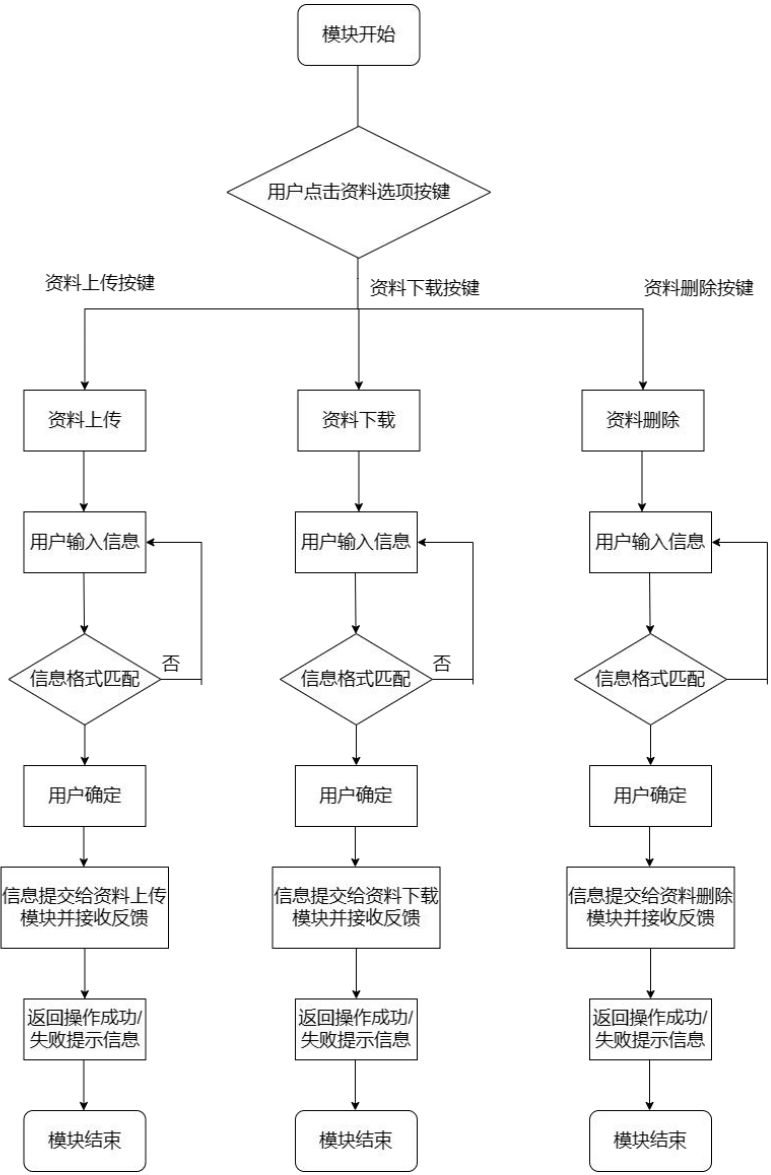


3.1.1.1.4. 用户信息管理



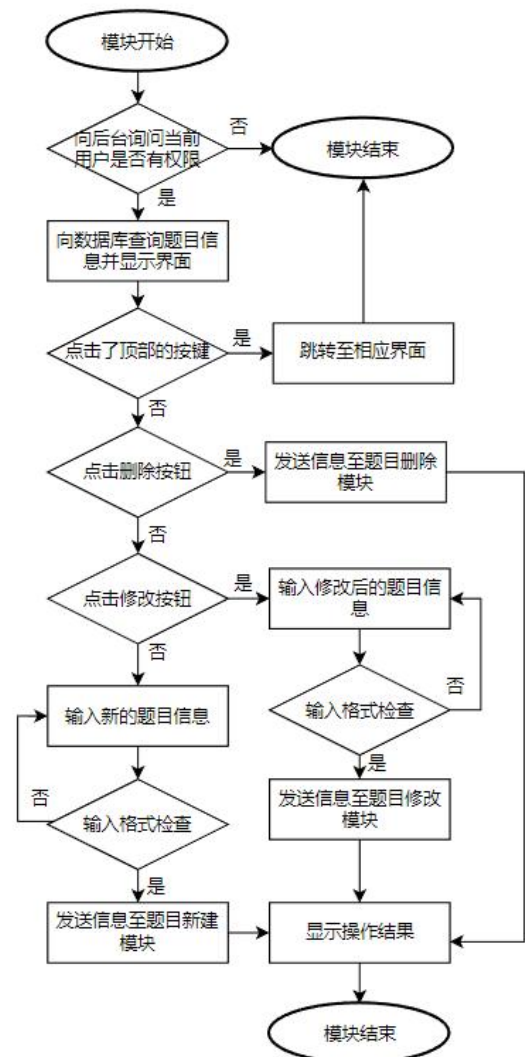
3.1.1.1.5. 资料管理界面

资料管理界面
模块功能: 1.UI显示 选项按钮 资料上传: 文件名称输入提示及输入框 文件数据输入提示及输入框 当前用户信息输入提示及输入框 资料下载: 文件名称输入提示及输入框 当前用户信息输入提示及输入框 资料删除: 文件名称输入提示及输入框 当前用户信息输入提示及输入框 2.信息匹配 正则信息匹配用户输入的信息 3.返回信息给经费管理模块
模块输入: 文件名称: String 文件数据: String 当前用户信息: String
模块处理: 1.检查输入的数据的基本格式是否规范,如果规范则继续 2.把输入结果返回给后端模块"资料上传、下载、删除模块"并根据后端模块返回结果显示本次操作情况
模块输出: 是否成功: Boolean 结果信息: String
模块数据字典: 文件名称: 1{字符}10 文件数据: 1{字符}10 当前用户信息: 1{字符}10



3.1.1.1.6. 题目管理界面

题目管理界面模块
模块功能: 1、UI显示 顶部首页按钮和用户名按钮 显示题目信息 新建, 修改, 删除, 按钮 题目信息框 (可编辑)
模块输入: 题目信息: String
模块处理: 1、检查当前用户是否有修改权限 2、从题目数据库中读取信息并显示 3、根据用户选择按钮显示相应内容或跳转至相关界面 4、如果点击了保存则先做输入检查, 无误后把数据存入数据库
模块输出: 是否成功: Boolean 提示信息: String
数据字典: String=1{字符}512000 Boolean=[True False]

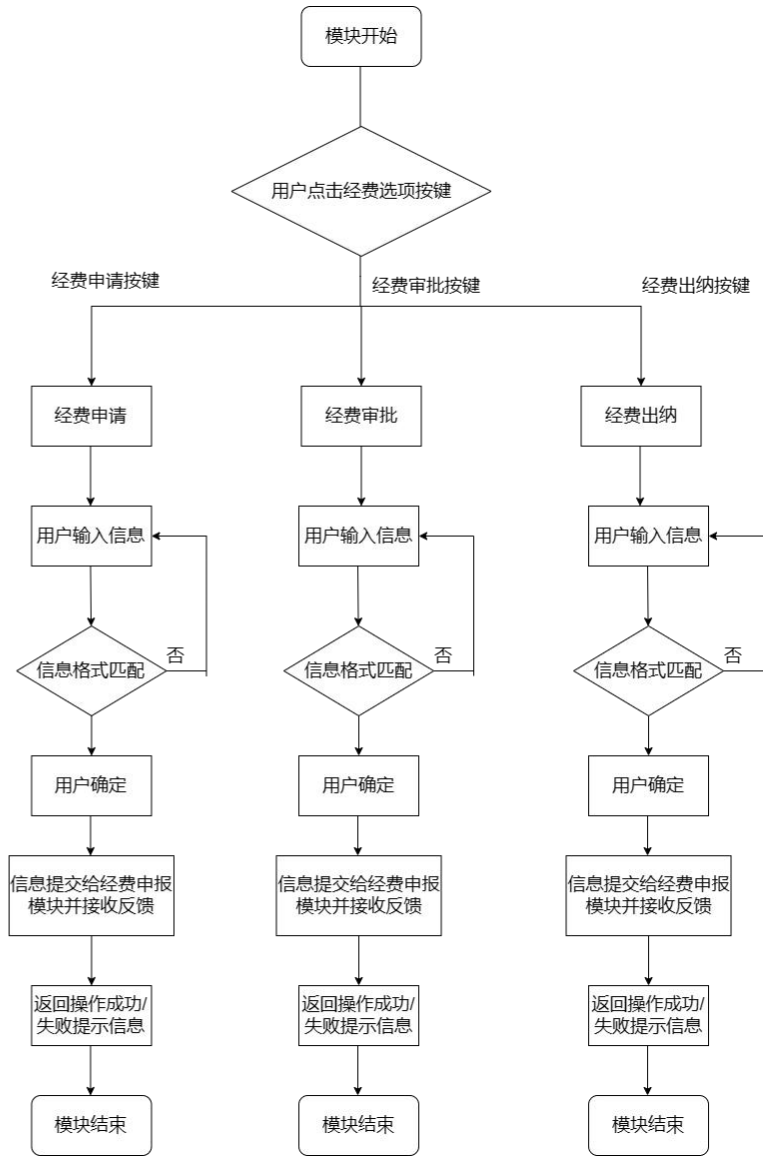


3.1.1.1.7. 题目查看界面



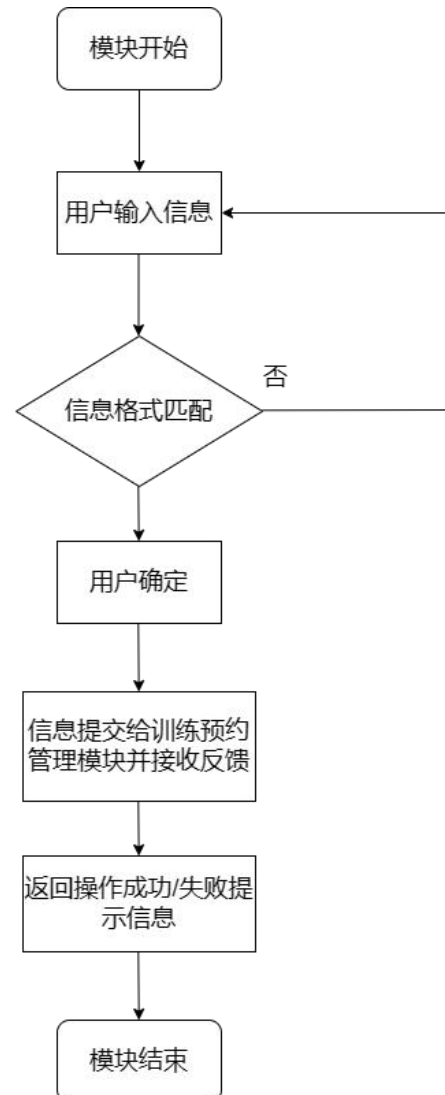
3.1.1.1.8. 经费管理界面

经费管理界面
模块功能： 1.UI显示 经费选项按键 经费申请： 项目名称输入提示及输入框 项目内容输入提示及输入框 申请金额输入提示及输入框 申请人输入提示及输入框 附件输入提示及输入框 经费审批： 项目名称输入提示及输入框 审批结果输入提示及输入框 当前用户信息输入提示及输入框 经费出纳： 项目名称输入提示及输入框 审批结果输入提示及输入框 当前用户信息输入提示及输入框 2.信息匹配 正则信息匹配用户输入的信息 3.返回信息给经费管理模块
模块输入： 项目名称：String 项目内容：String 申请金额：String 申请人：String 附件：String 审批结果：String 出纳结果：String 当前用户信息：String
模块处理： 1.检查输入的数据的基本格式是否规范，如果规范则继续 2.把输入结果返回给后端模块“训练预约管理模块”并根据后端模块返回结果显示本次操作情况
模块输出： 是否成功：Boolean 结果信息：String
模块数据字典： 项目名称：1{字符}10 项目内容：1{字符}100 申请金额：1{字符}10 申请人：1{字符}5 附件：1{字符}100 审批结果：1{字符}5 出纳结果：1{字符}5 当前用户信息：1{字符}10



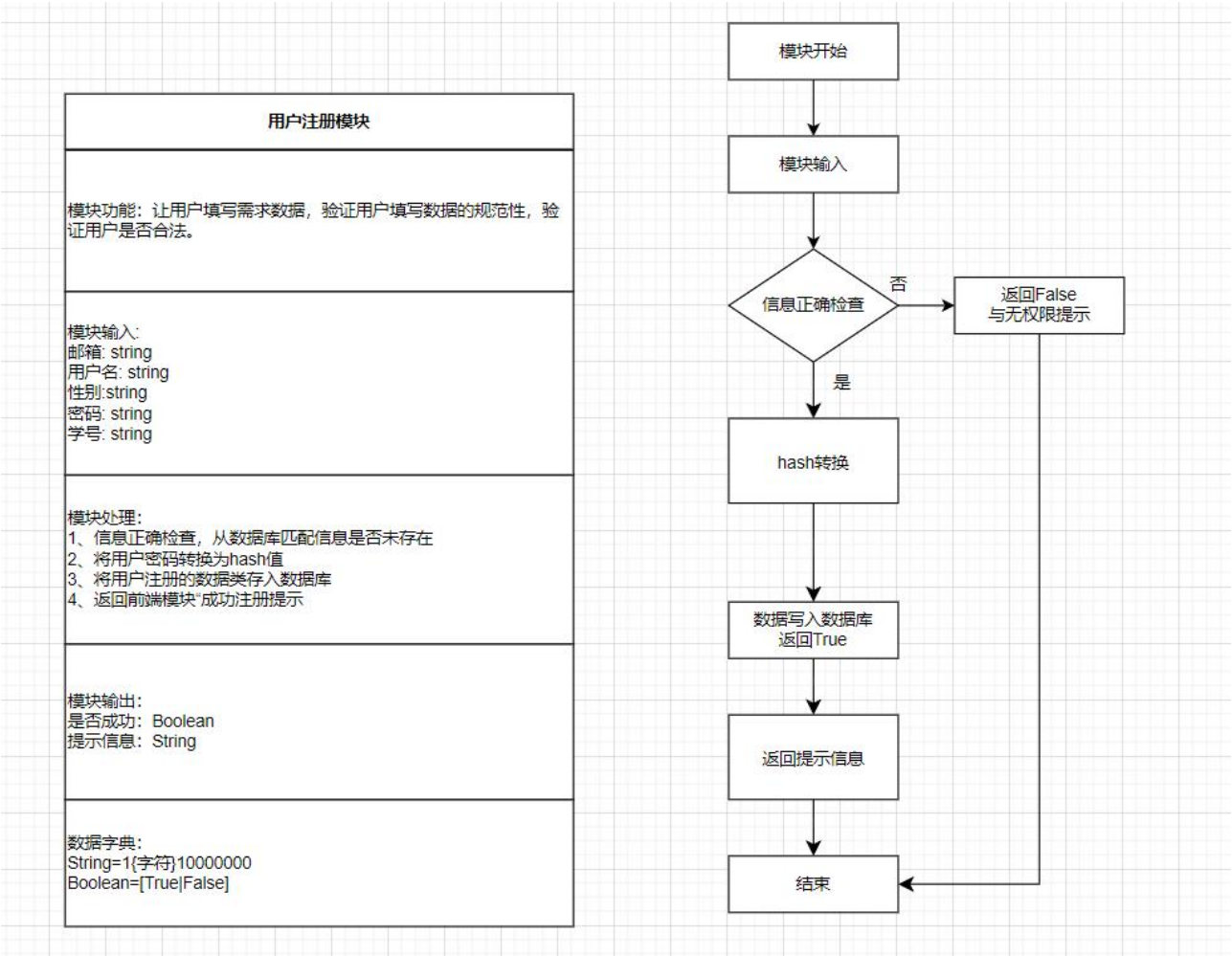
3.1.1.1.9. 训练管理界面

经费管理界面
模块功能： 1.UI显示 训练队伍输入提示及输入框 训练时间输入提示及输入框 训练内容输入提示及输入框 训练房间输入提示及输入框 2.信息匹配 正则信息匹配用户输入的信息 3.返回信息给训练用户预约模块
模块输入： 训练队伍：String 训练时间：String 训练内容：String 训练时间：String
模块处理： 1.检查输入的数据的基本格式是否规范，如果规范则继续 2.把输入结果返回给后端模块“训练预约管理模块”并根据后端模块返回结果显示本次操作情况
模块输出： 是否成功：Boolean 结果信息：String
模块数据字典： 训练队伍：1{字符}10 训练时间：1{字符}20 训练内容：1{字符}100 训练房间：1{字符}5

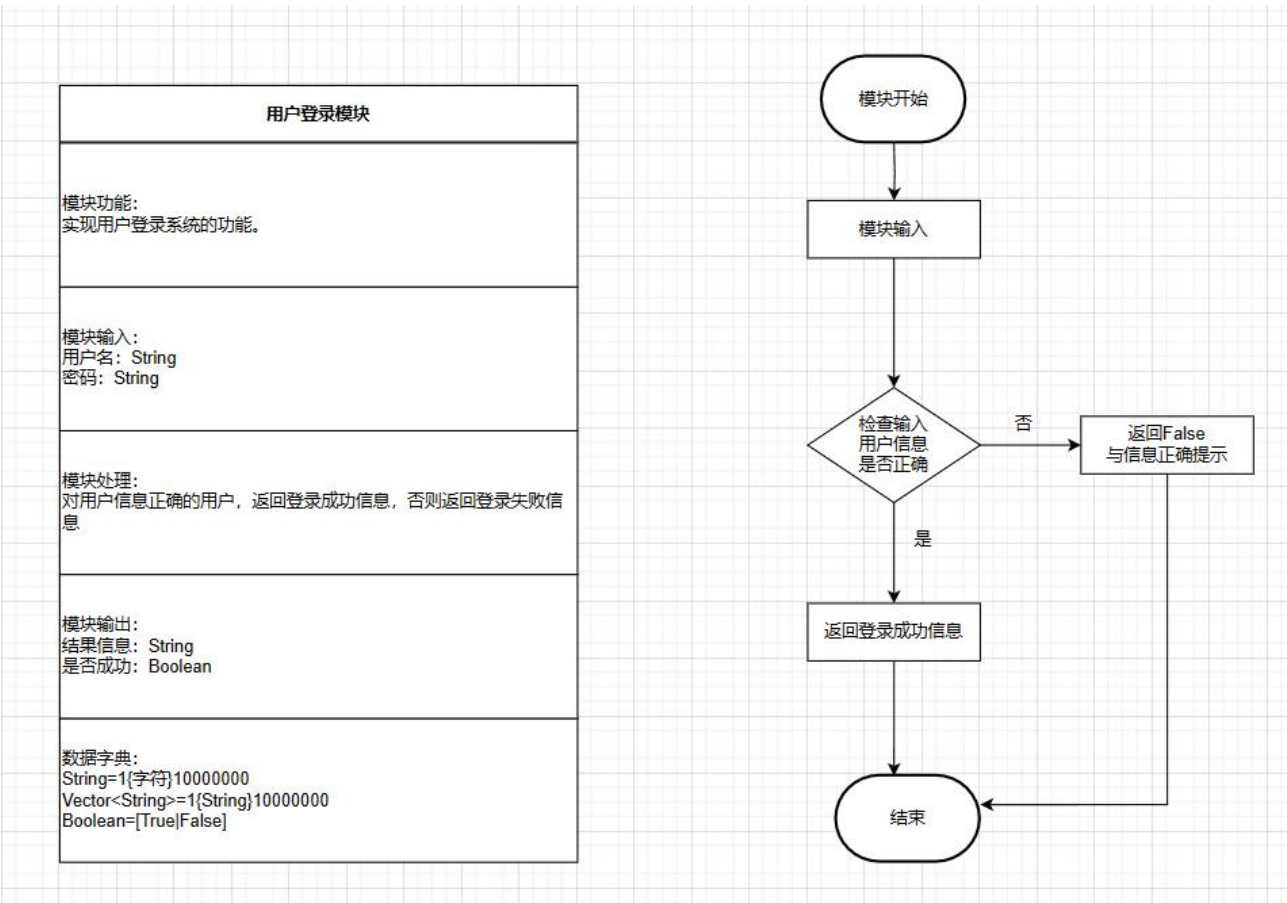


3.1.1.2. 后端模块

3.1.1.2.1. 用户注册模块

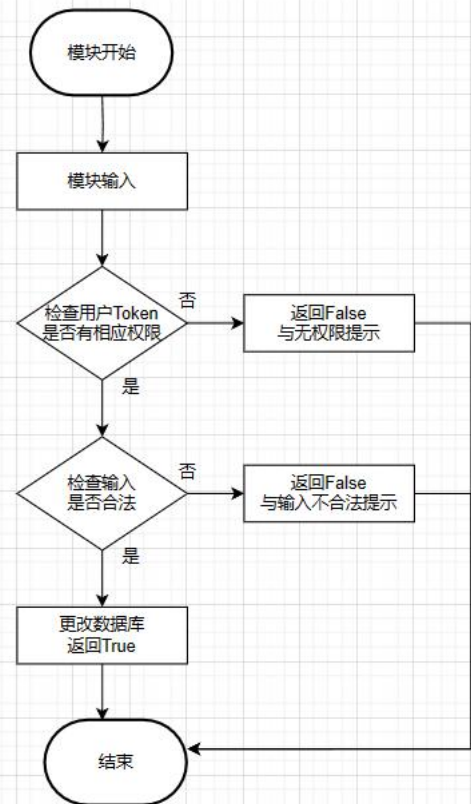


3.1.1.2.2. 用户登录模块

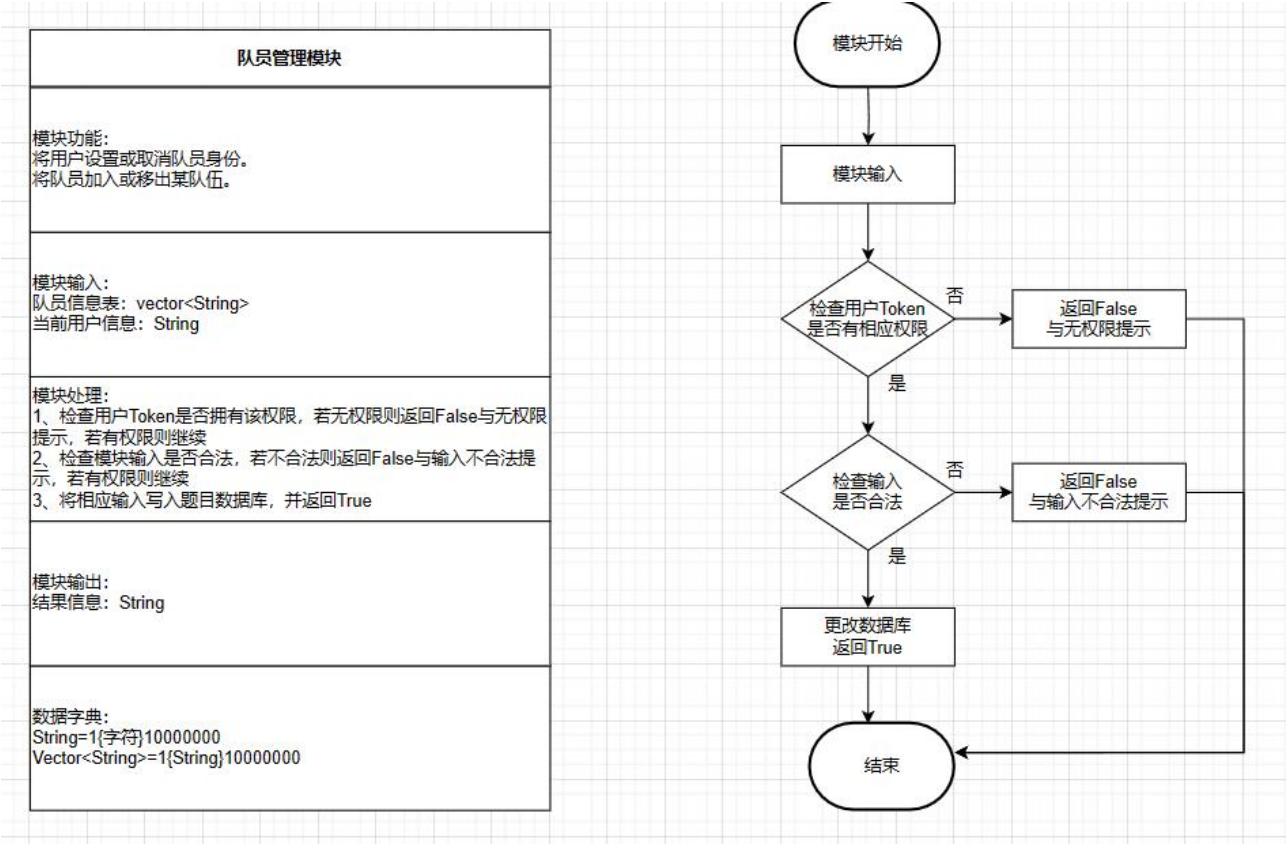


3.1.1.2.3. 用户信息管理模块

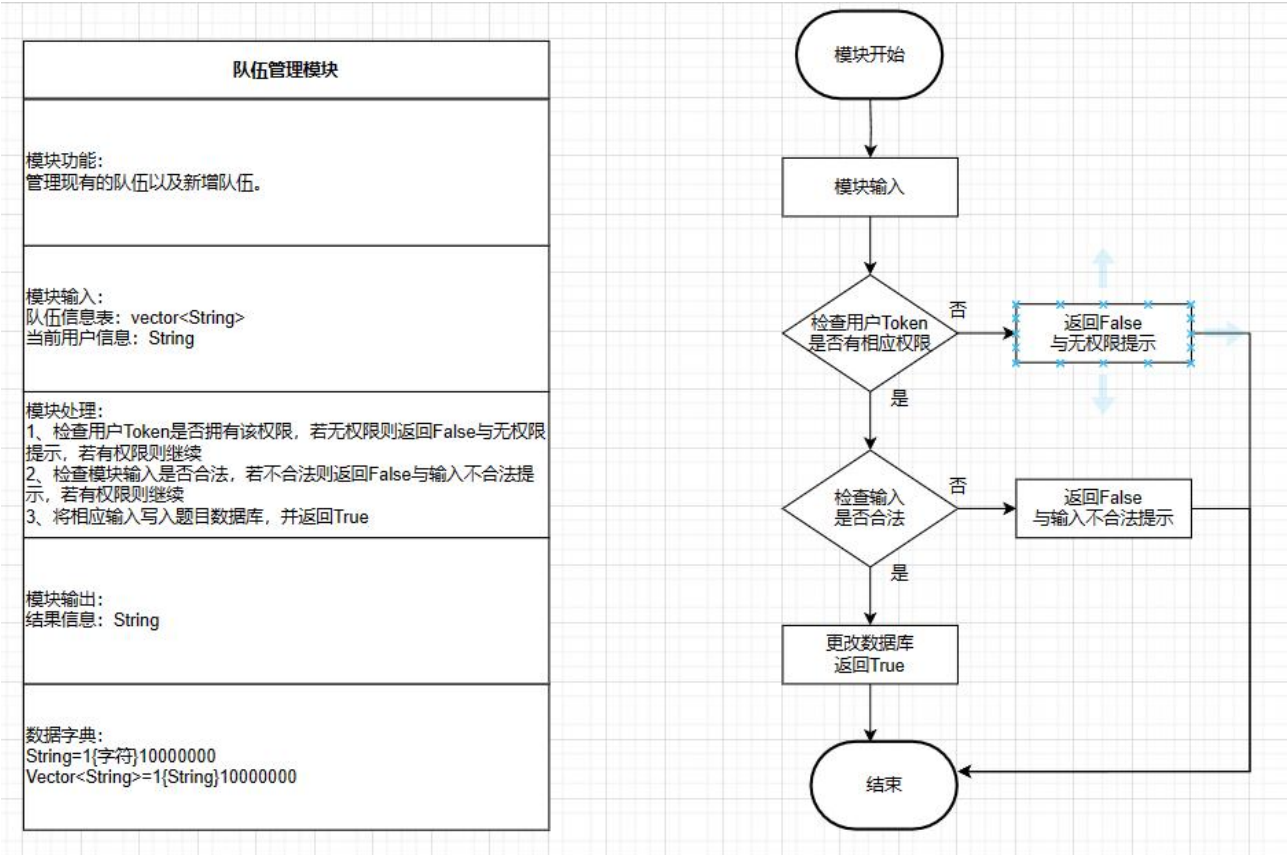
用户信息管理模块
模块功能： 实现修改目标用户信息的功能。
模块输入： 目标用户名: String 密码: String 邮箱: String 班级: String 学号: String 当前用户信息: vector<String>
模块处理： 1、检查用户Token是否拥有该权限，若无权限则返回False与无权限提示 2、检查模块输入是否合法，若不合法则返回False与输入不合法提示 3、将相应输入写入题目数据库，并返回True
模块输出： 结果信息: String
数据字典： String=1{字符}10000000 Vector<String>=1{String}10000000



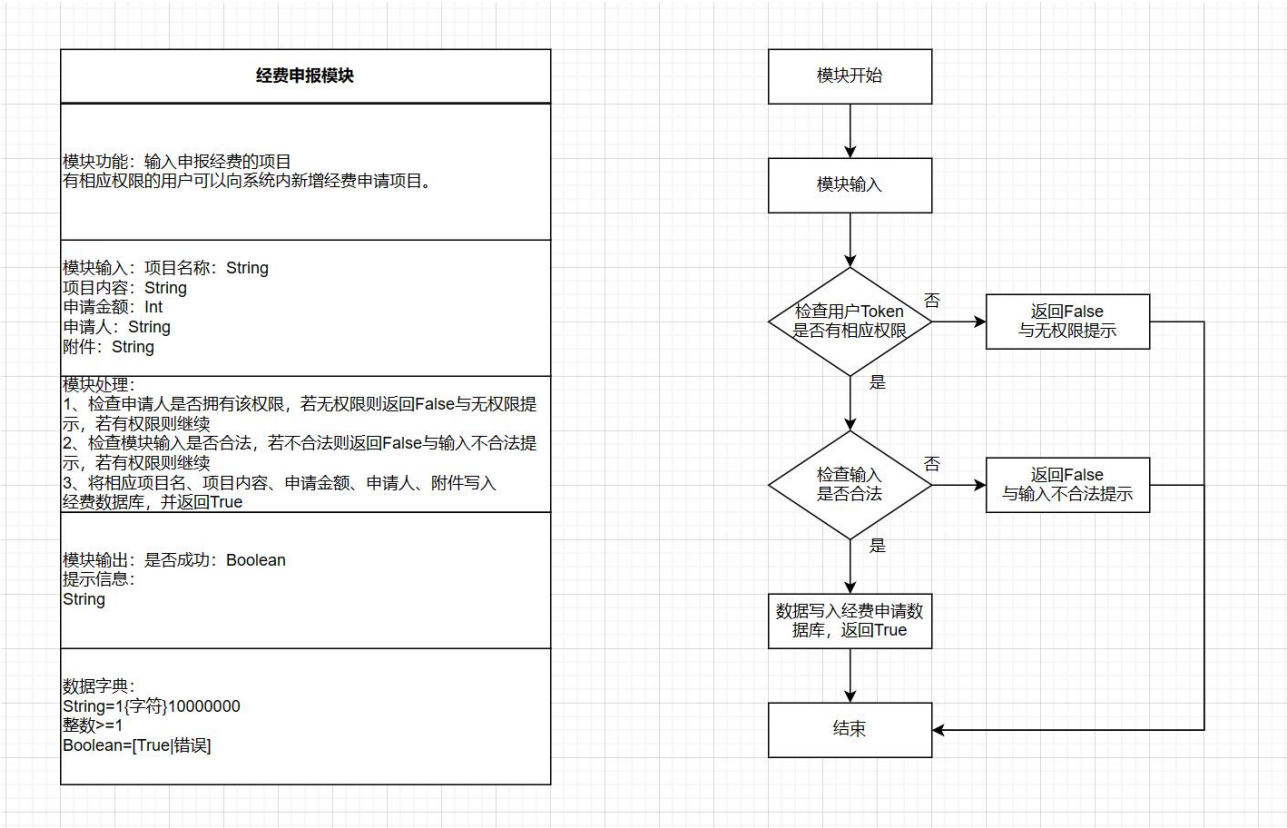
3. 1. 1. 2. 4. 队员管理模块



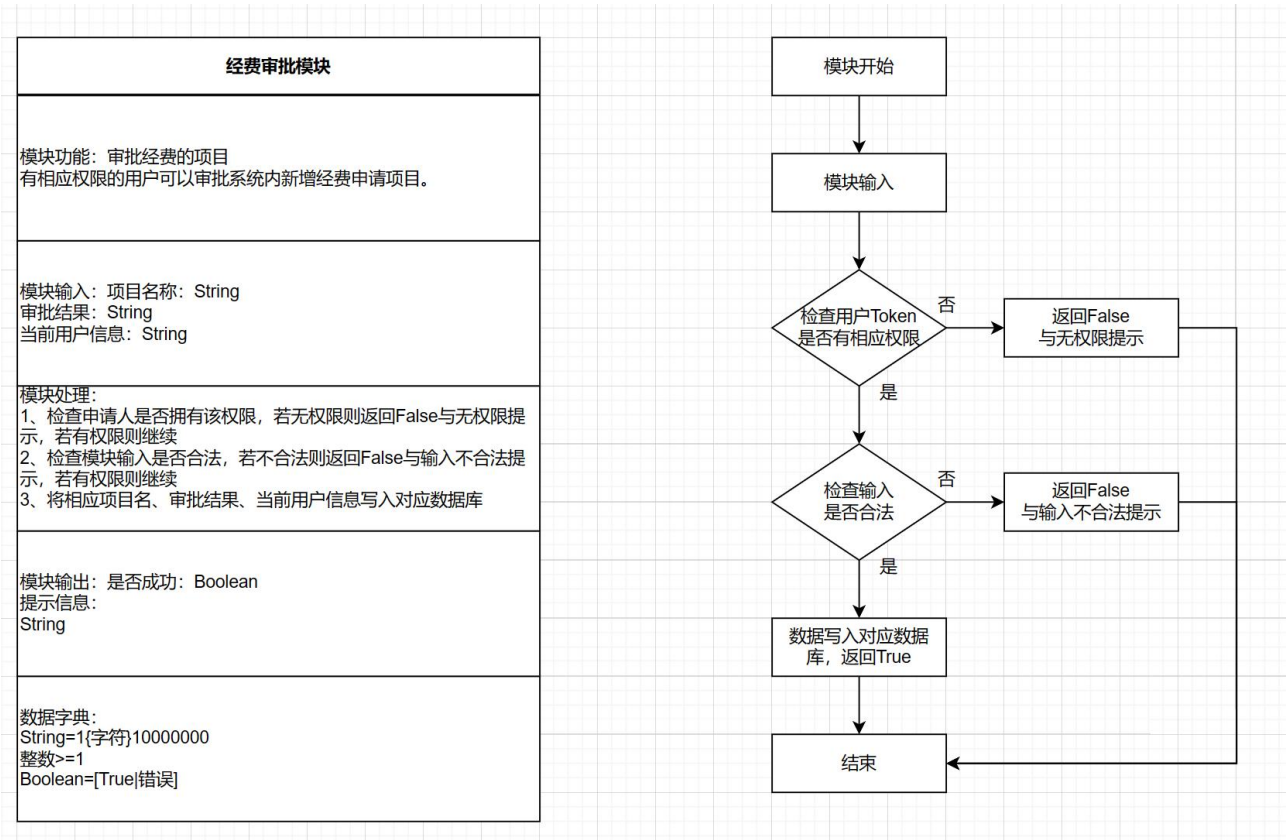
3. 1. 1. 2. 5. 队伍管理模块



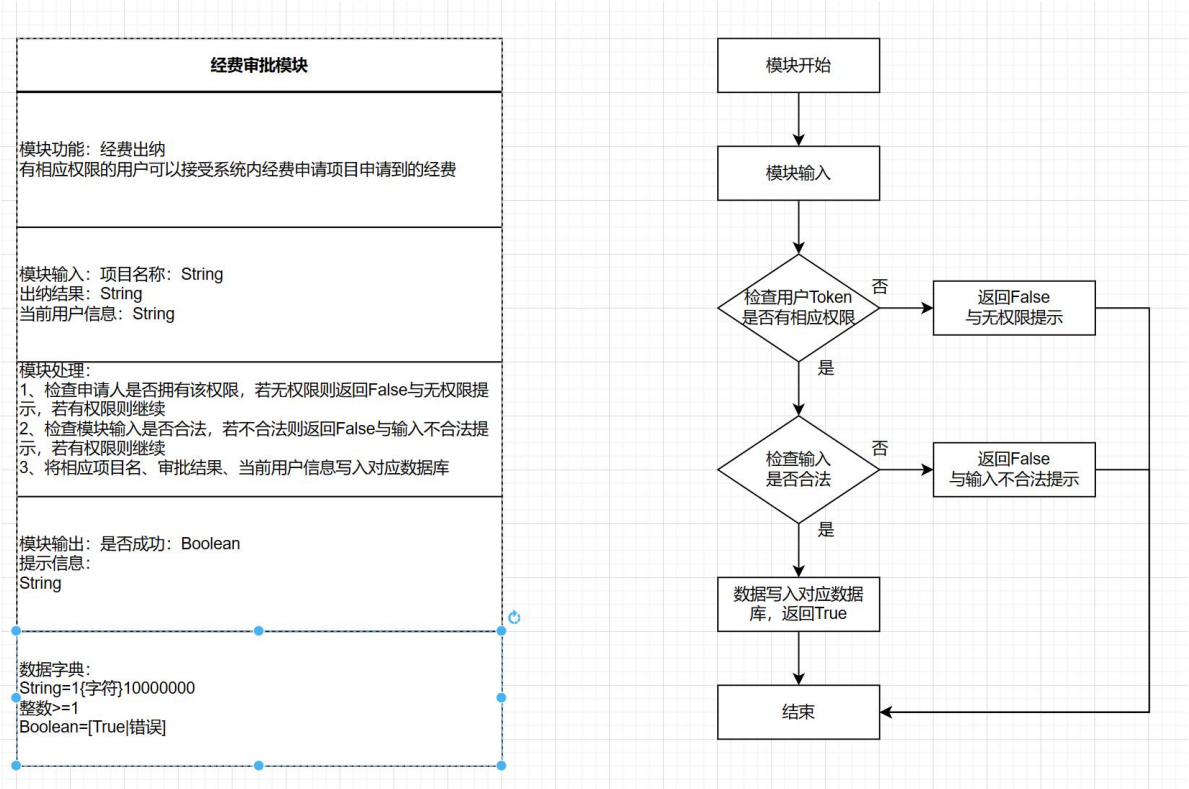
3. 1. 1. 2. 6. 经费申报模块



3.1.1.2.7. 经费审批模块

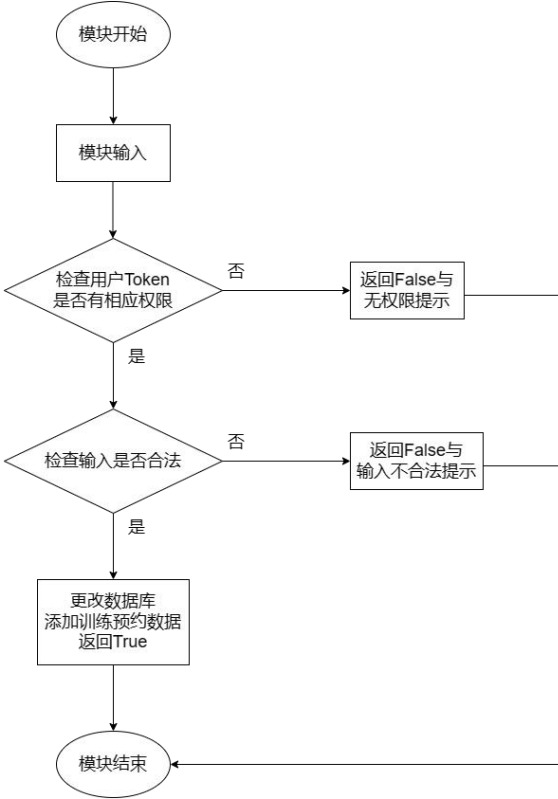


3. 1. 1. 2. 8. 经费出纳模块



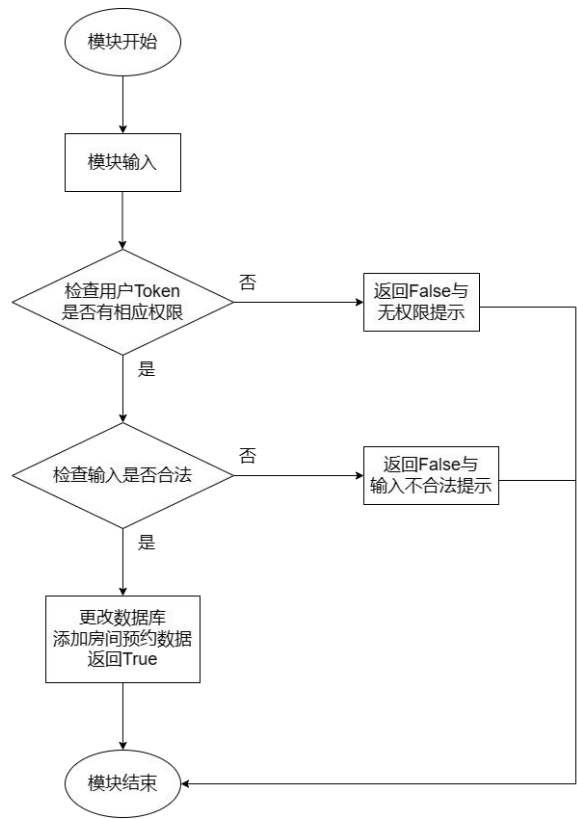
3. 1. 1. 2. 9. 训练预约管理模块

训练预约管理模块
模块功能： 实现对训练预约的管理功能
模块输入： 训练队伍：String 训练时间：String 训练内容：String 训练房间：String
模块处理： 1.检查用户Token是否有相应权限，若无权限则返回False与无权限提示，若有则继续 2.检查模块输入是否合法，若不合法则返回False与输入不合法提示，若合法则继续 3.将训练预约数据写入数据库，返回True
模块输出： 结果信息：String
模块数据字典： 训练队伍：1{字符}10 训练时间：1{字符}20 训练内容：1{字符}100 训练房间：1{字符}5



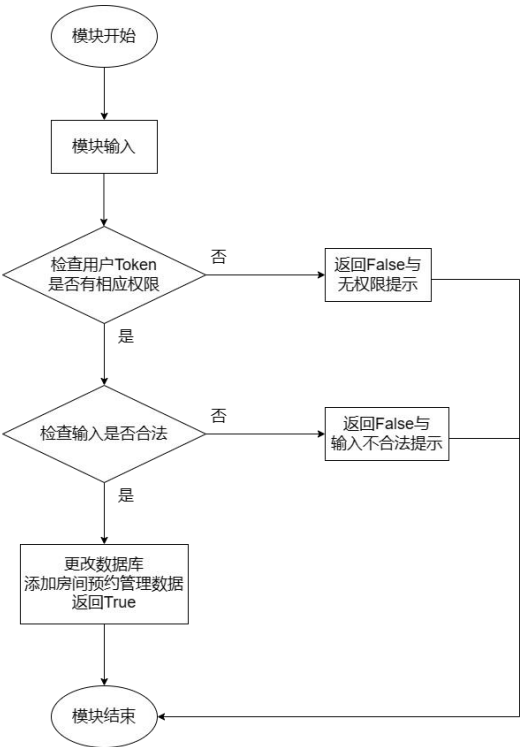
3. 1. 1. 2. 10. 房间预约模块

房间预约模块
模块功能： 实现对房间预约的功能
模块输入： 房间使用队伍：String 房间使用时间：String
模块处理： 1.检查用户Token是否有相应权限，若无权限则返回False与无权限提示，若有则继续 2.检查模块输入是否合法，若不合法则返回False与输入不合法提示，若合法则继续 3.将房间预约数据写入数据库，返回True
模块输出： 结果信息：String
模块数据字典： 房间使用队伍：1{字符}10 房间使用时间：1{字符}20

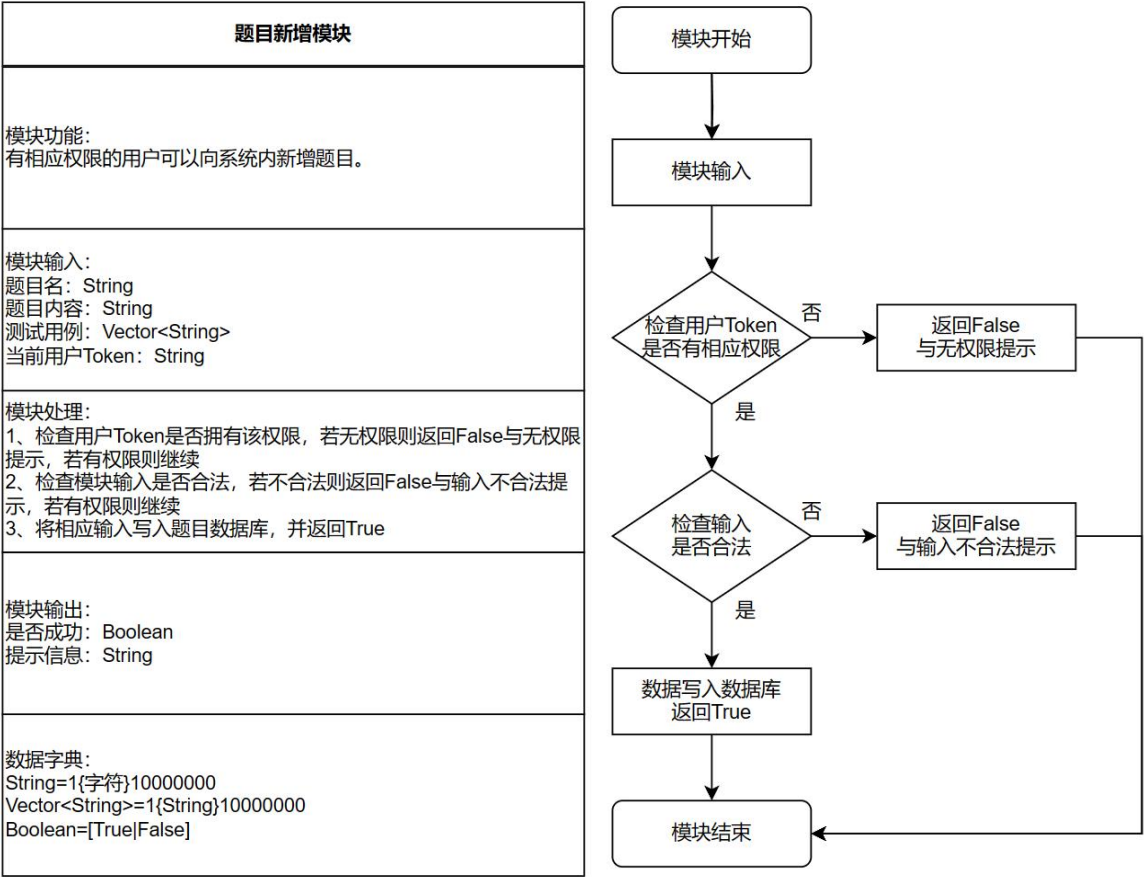


3. 1. 1. 2. 11. 房间预约管理模块

房间预约管理模块
模块功能： 实现对房间预约管理的功能
模块输入： 房间使用队伍：String 房间使用时间：String
模块处理： 1.检查用户Token是否有相应权限，若无权限则返回False与无权限提示，若有则继续 2.检查模块输入是否合法，若不合法则返回False与输入不合法提示，若合法则继续 3.将房间预约管理数据写入数据库，返回True
模块输出： 结果信息：String
模块数据字典： 房间使用队伍：1{字符}10 房间使用时间：1{字符}20

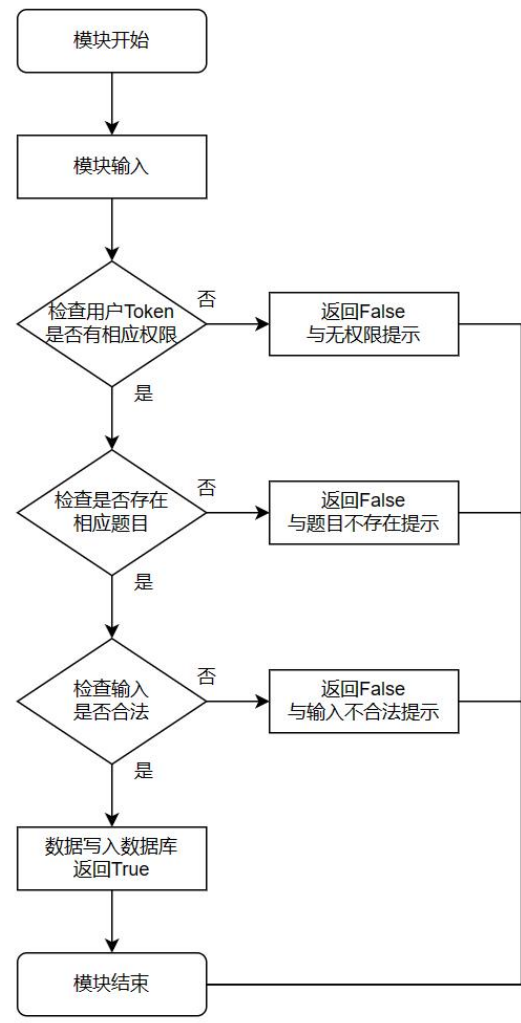


3. 1. 1. 2. 12. 题目新增模块

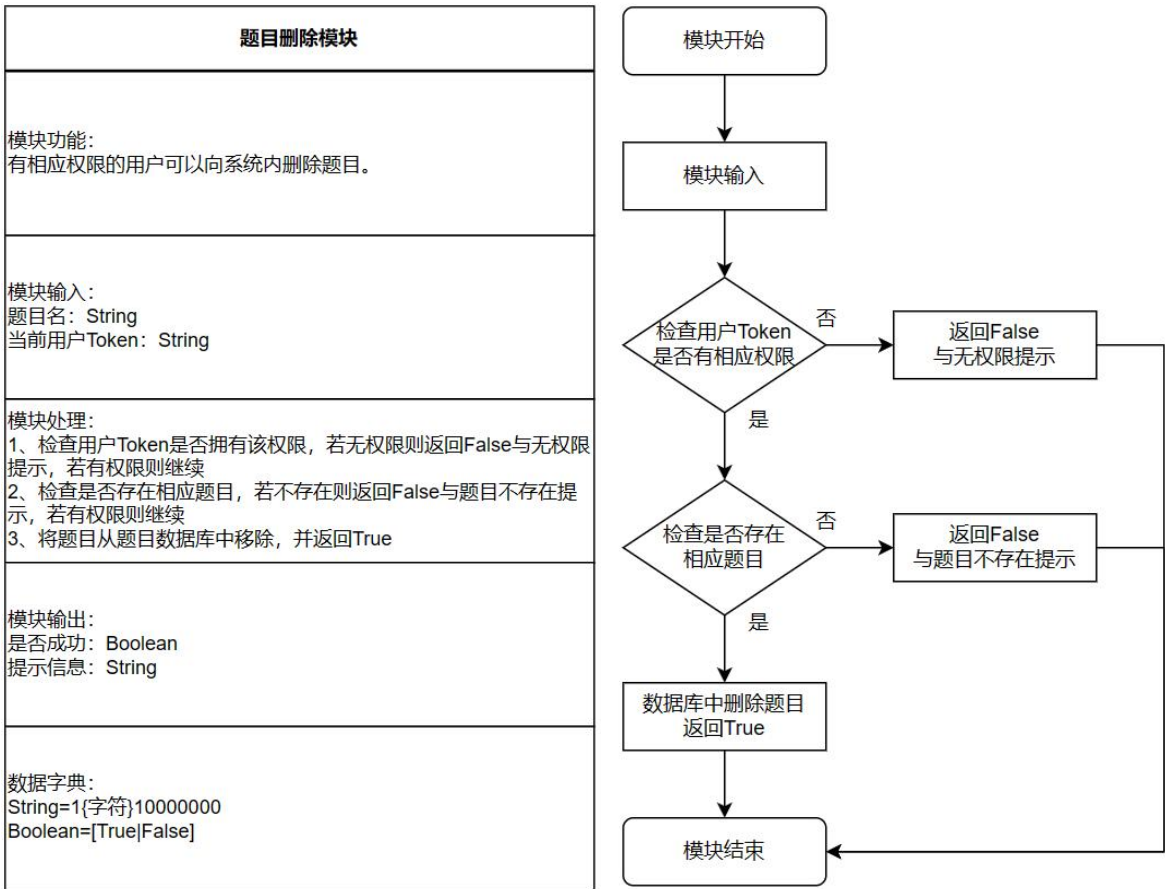


3. 1. 1. 2. 13. 题目修改模块

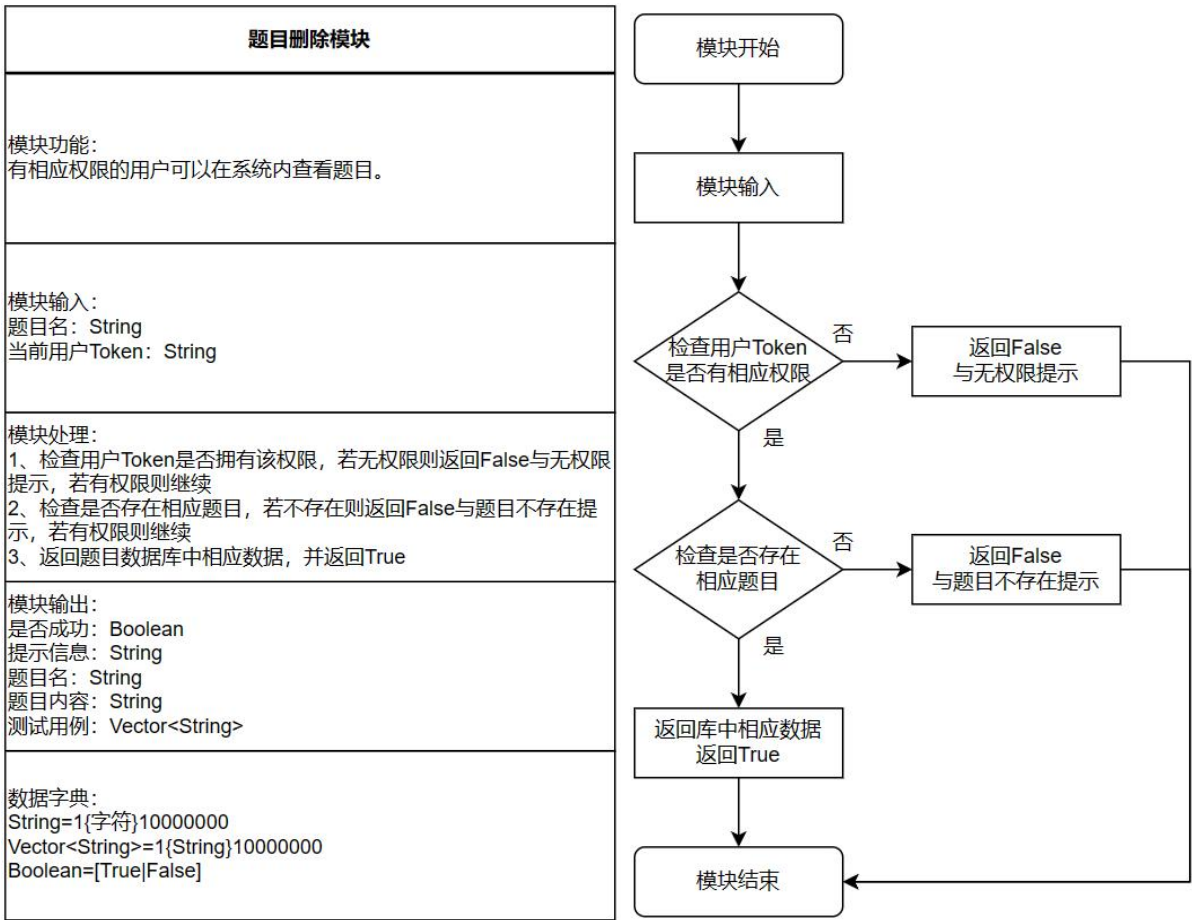
题目修改模块
模块功能： 有相应权限的用户可以向系统内修改题目。
模块输入： 题目名: String 题目内容: String 测试用例: Vector<String> 当前用户Token: String
模块处理： 1、检查用户Token是否拥有该权限，若无权限则返回False与无权限提示，若有权限则继续 2、检查是否存在相应题目，若不存在则返回False与题目不存在提示，若有权限则继续 3、检查模块输入是否合法，若不合格则返回False与输入不合法提示，若有权限则继续 4、将相应输入写入题目数据库，并返回True
模块输出： 是否成功: Boolean 提示信息: String
数据字典： String=1{字符}10000000 Vector<String>=1{String}10000000 Boolean=[True False]



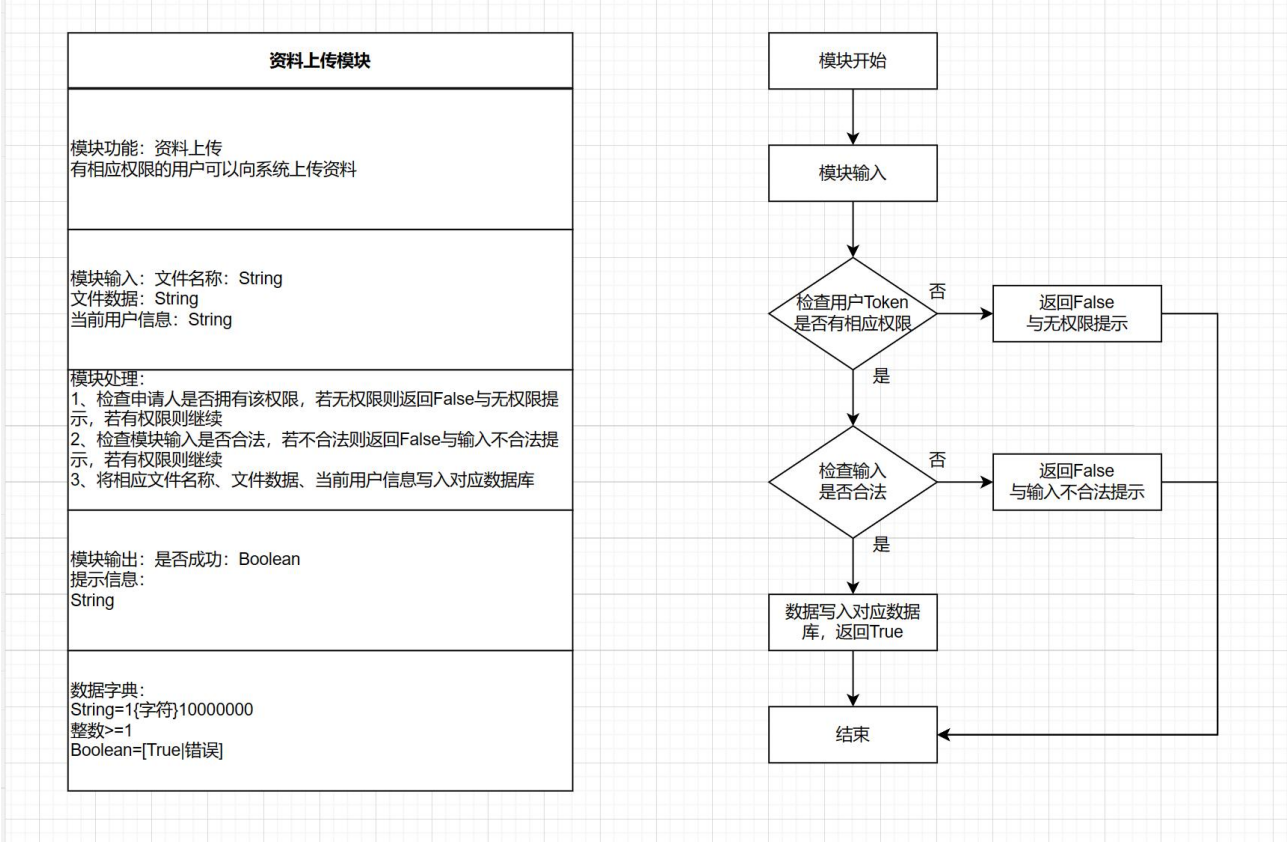
3. 1. 1. 2. 14. 题目删除模块



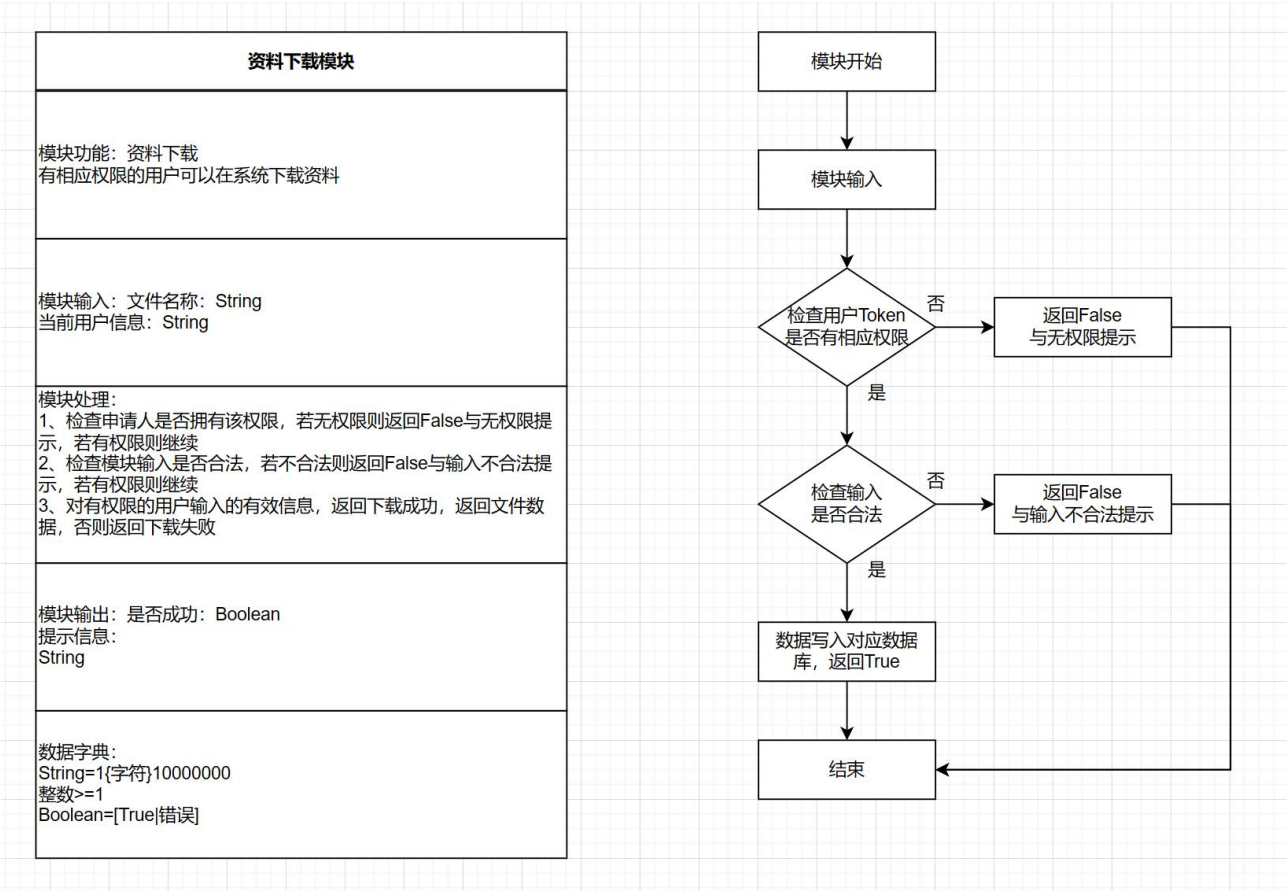
3.1.1.2.15. 题目查看模块



3. 1. 1. 2. 16. 资料上传模块

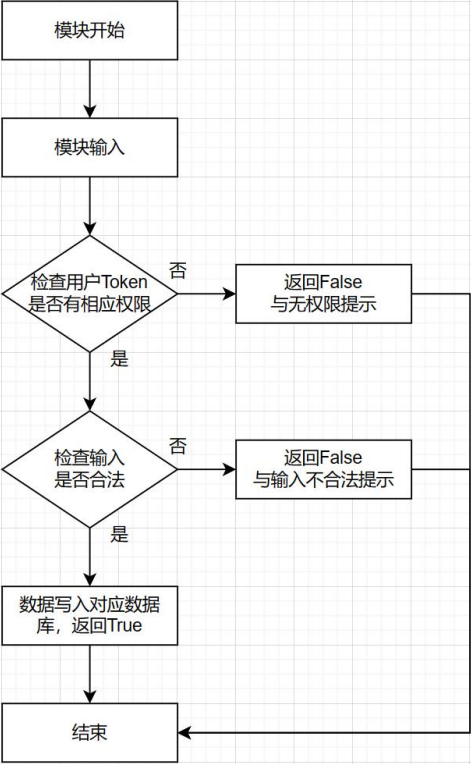


3. 1. 1. 2. 17. 资料下载模块



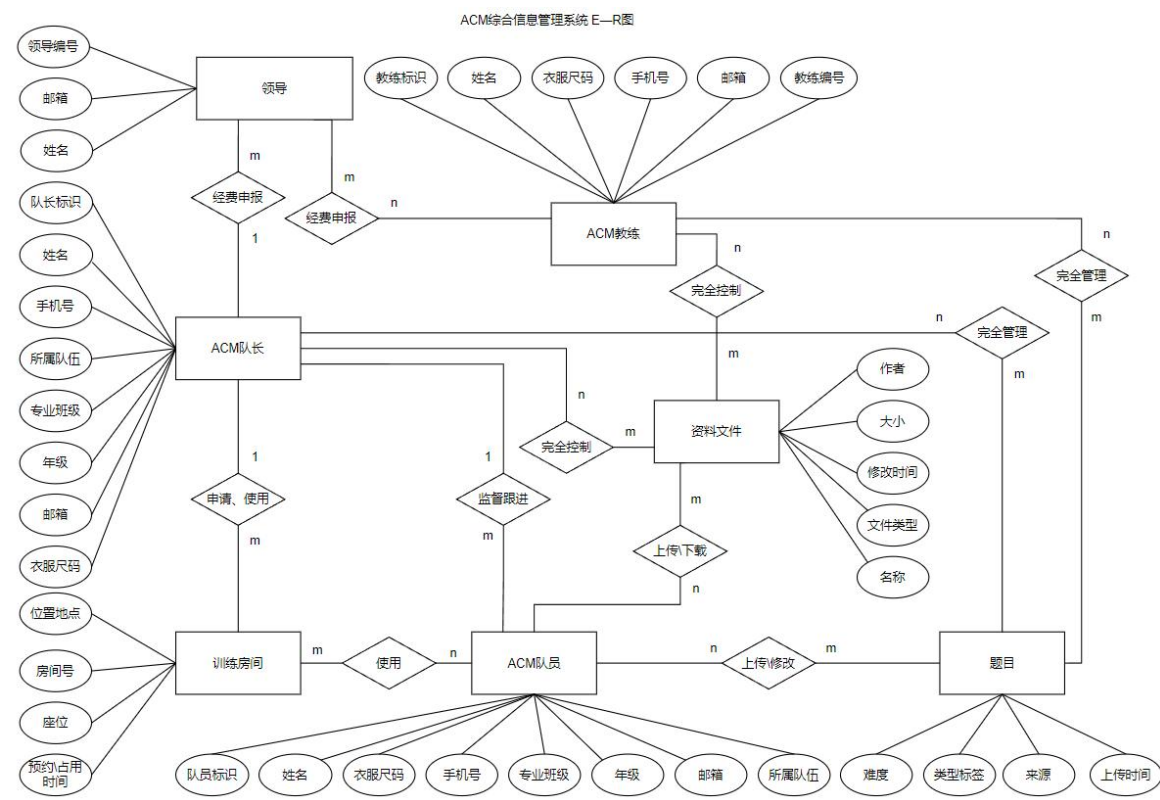
3. 1. 1. 2. 18. 资料删除模块

资料删除模块
模块功能：资料删除 有相应权限的用户可以在系统删除资料
模块输入： 文件名称： String 当前用户信息： String
模块处理： 1、检查申请人是否拥有该权限，若无权限则返回False与无权限提示，若有权限则继续 2、检查模块输入是否合法，若不合法则返回False与输入不合法提示，若有权限则继续 3、对有权限的用户输入的有效信息，返回删除成功，将对应的文件从数据库中删除，否则返回删除失败
模块输出： 是否成功： Boolean 提示信息： String
数据字典： String=1{字符}10000000 整数>=1 Boolean=[True 错误]



4. 数据库设计

4.1. 数据库结构图



4.2. 数据库表设计及说明

用户表（user）

作用：存储系统用户的基本信息。

字段说明：

- user_id: 用户的唯一标识符（主键）。
- username: 用户名，用于登录和显示。
- password: 用户登录密码。
- real_name: 用户的真实姓名。
- gender: 用户的性别。
- email: 用户的电子邮箱。
- phone: 用户的电话号码。
- user_type: 标识用户类型，可能取值包括管理员、教练、队员等。

资料表（material）

作用：记录上传的资料信息，供用户查阅。

字段说明：

- material_id: 资料的唯一标识符（主键）。

title: 资料标题。
uploader_id: 上传者的用户 ID（外键，关联用户表）。
upload_time: 资料上传时间。
file_path: 资料文件路径。
description: 对资料的简要描述。

题目表 (problem)

作用：存储训练题目的相关信息。

字段说明：

problem_id: 题目的唯一标识符（主键）。
title: 题目标题。
uploader_id: 上传者的用户 ID（外键，关联用户表）。
upload_time: 题目上传时间。
test_data_path: 测试数据文件路径。
test_data_answer_path: 测试数据答案文件路径。
constraints: 题目的限制条件，如时间、内存限制等。
description: 题目描述信息。
difficulty: 题目难度级别，可能取值包括简单、中等、困难等。

训练预约表 (training_reservation)

作用：记录用户的训练预约信息，用于排定训练场地和时间。

字段说明：

reservation_id: 预约记录的唯一标识符（主键）。
user_id: 预约用户的用户 ID（外键，关联用户表）。
room_id: 预约的训练房间 ID（外键，关联房间表）。
start_time: 预约的开始时间。
end_time: 预约的结束时间。
status: 预约状态，可能取值包括已预约、已取消等。

房间表 (room)

作用：存储训练场地的相关信息。

字段说明：

room_id: 房间的唯一标识符（主键）。
room_name: 房间名称。
capacity: 房间容纳人数。

经费表 (funding)

作用：跟踪经费的申请和审批情况。

字段说明：

funding_id: 经费申请记录的唯一标识符（主键）。
applicant_id: 申请人的用户 ID（外键，关联用户表）。
purpose: 经费使用用途描述。
amount: 经费申请金额。
status: 经费申请状态，可能取值包括申请中、已批准、已拒绝等。
application_time: 申请时间。
approval_time: 审批时间。

4.3. 索引和关系

索引设计

1. 在用户表（`user`）中对 `username` 字段创建唯一索引，以确保用户名的唯一性。
2. 在资料表（`material`）和题目表（`problem`）的 `uploader_id` 字段上创建普通索引，以加快根据上传者查询资料和题目的速度。
3. 在训练预约表（`training_reservation`）的 `user_id` 和 `room_id` 字段上创建普通索引，以提高预约查询的效率。
4. 在经费表（`funding`）的 `applicant_id` 字段上创建普通索引，以加速根据申请人查询经费申请信息的速度。

表之间的关系

1. 用户表（`user`）和资料表（`material`）以及题目表（`problem`）之间存在“上传者 ID”的一对多关系，即一个用户可以上传多个资料或题目，因此在资料表和题目表中对应的 `uploader_id` 字段是外键，关联用户表中的 `user_id` 字段。
2. 训练预约表（`training_reservation`）和房间表（`room`）之间存在“房间 ID”的多对一关系，即多次训练预约可以关联到同一个房间，因此在训练预约表中的 `room_id` 字段是外键，关联房间表中的 `room_id` 字段。
3. 经费表（`funding`）和用户表（`user`）之间存在“申请人 ID”的多对一关系，即多条经费申请可以由同一个用户提交，因此在经费表中的 `applicant_id` 字段是外键，关联用户表中的 `user_id` 字段。

5. 界面设计

5.1. UI 设计原则

一致性 (Consistency): 保持界面元素、设计风格和交互方式的一致性，使用户能够轻松预期并理解系统的操作方式。

可用性 (Usability): 确保界面易于理解和操作，避免复杂性，使用户能够快速找到所需功能并完成任务。

简洁性 (Simplicity): 避免界面过度装饰和无关元素，注重简洁明了的设计，突出重点，减少用户混淆和信息过载。

可访问性 (Accessibility): 考虑到不同用户的需求和能力，确保界面对于残障用户和不同设备的适配性。

视觉层次 (Visual Hierarchy): 使用对比、颜色、尺寸和排列来强调信息的重要性和关联性，引导用户关注重要内容。

5.2. 页面布局及原型

5.2.1. 注册界面



The registration interface features a light blue header with a '首页' (Home) link on the left and '登录' (Login) and '注册' (Register) links on the right. The main content area has a blue gradient background with abstract geometric shapes. The title '注册' (Register) is centered at the top. Below it, the form fields are labeled: '用户名' (Username), '邮箱' (Email), '学号' (Student ID), '密码' (Password), and '班级' (Class). Each label is followed by a text input field. At the bottom of the form is a blue '注册' (Register) button.

首页 登录 注册

注册

用户名

邮箱

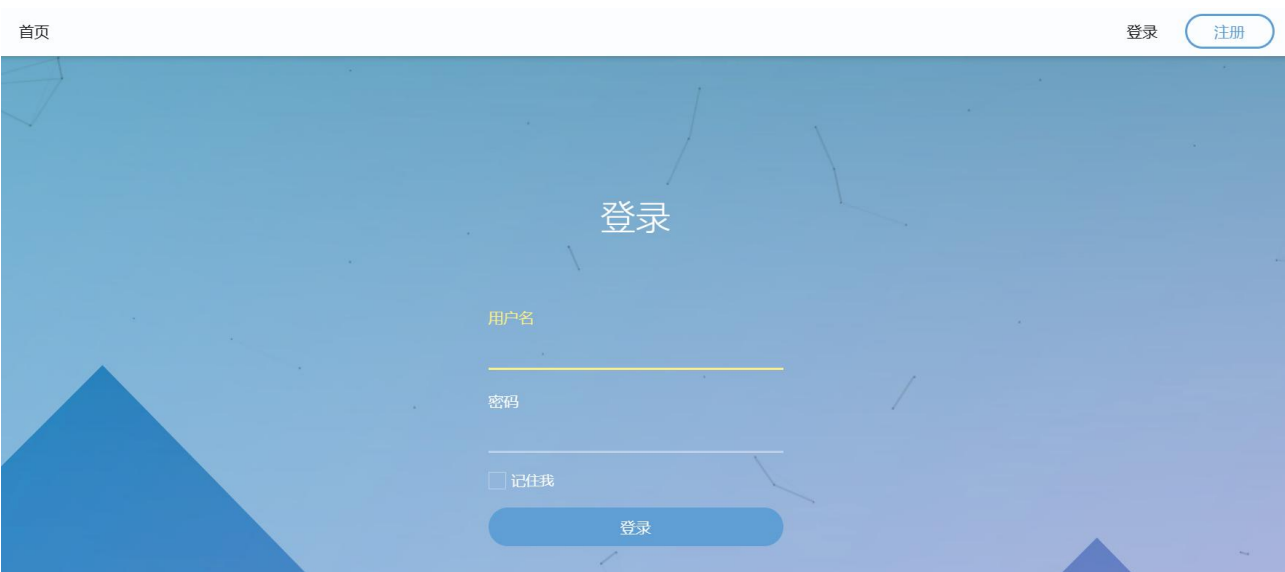
学号

密码

班级

注册

5.2.2. 登录界面



The login interface has a similar layout to the registration page. The header contains '首页' (Home), '登录' (Login), and '注册' (Register) links. The main area has a blue gradient background. The title '登录' (Login) is centered. The form fields are labeled '用户名' (Username) and '密码' (Password), each with a text input field. Below these is a checkbox labeled '记住我' (Remember me). At the bottom is a blue '登录' (Login) button.

首页 登录 注册

登录

用户名

密码

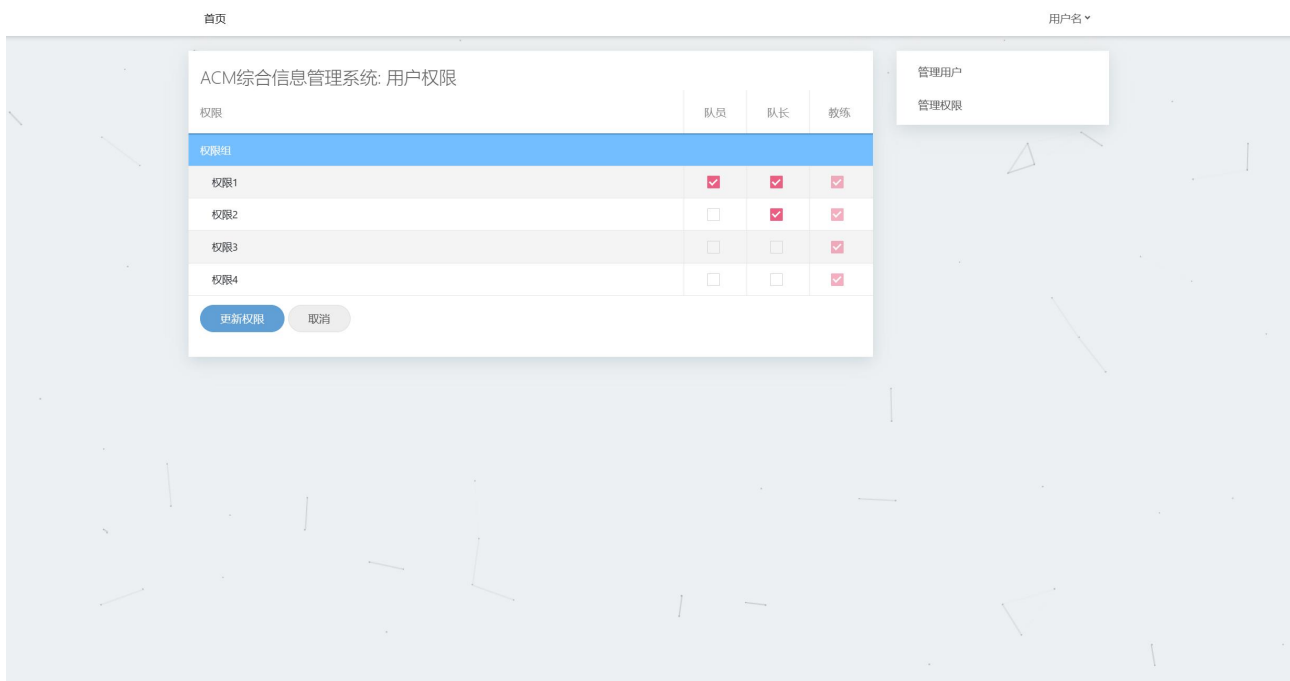
☐ 记住我

登录

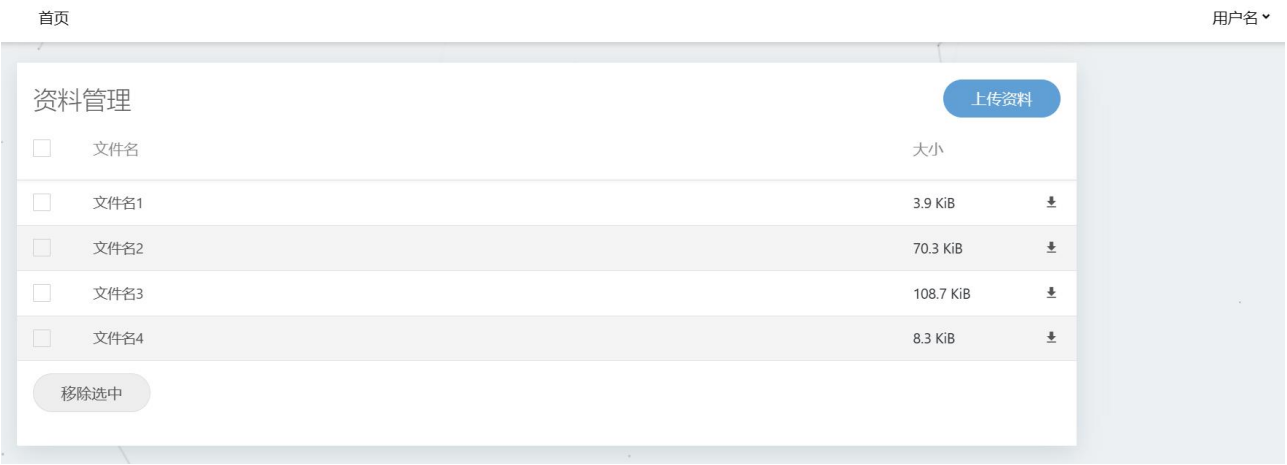
5.2.3. 首页界面



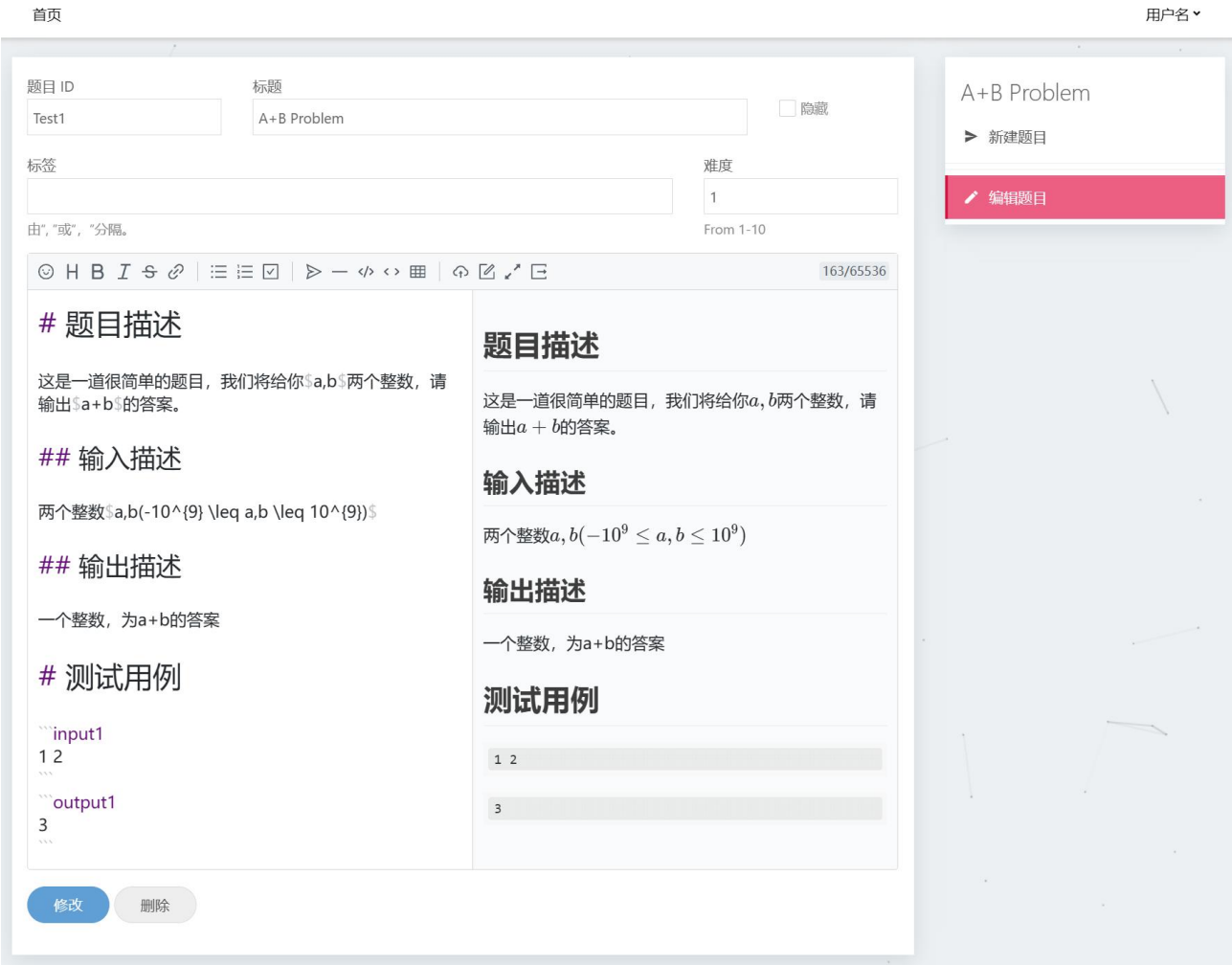
5.2.4. 用户信息管理界面



5.2.5. 资料管理界面



5.2.6. 题目管理界面



5.2.7. 题目查看界面

[首页](#)用户名 ▾

✓ 100 ☆ #Test1. A+B Problem

ID: 1 传统题 1000ms 64MiB 难度: 1

题目描述

这是系统测试题，你可以在这里测试各种类型题目的提交方法，出题人也可以参照该题目的配置方法出题

本题目主要用于测试输入与输出方法，并帮助出题人学习如何配置题目

这是一道很简单的题目，我们将给你 a, b 两个整数，请输出 $a + b$ 的答案。

输入描述

两个整数 $a, b(-10^9 \leq a, b \leq 10^9)$

输出描述

一个整数，为 $a+b$ 的答案

测试用例

输入数据 1	输出数据 1
1 2Copy	3Copy

5.2.8. 经费管理界面

首页

用户名 ▾

经费管理

经费申请

状态	项目名	申请者	金额	申请时间
✖ 暂未审批 暂未出纳	⌚ 经费审批 ✖ 经费出纳 公事出差 ICPC南京站差旅费	用户名2	1563元	3 周前
✔ 已审批 已出纳	⌚ 经费审批 ✔ 经费出纳 公事出差 XCPC深圳站差旅费	用户名1	2090元	1 个月前

5.2.9. 训练管理界面

首页

用户名 ▾

训练队伍

2021级队伍1

训练房间

创新321

训练时间

2023-12-23 8:00 ~ 2023-12-23 14:00

训练内容

常规训练: Codeforces

更新

删除

取消

6. 安全设计

6.1. 身份验证与访问控制

6.1.1. 身份验证机制

6.1.1.1. 用户名和密码

密码存储：密码存储方面，系统采用了 Salted Hash 算法，利用随机的盐值对密码进行哈希处理，然后使用 SHA-256 算法进行加密，并使用适当的迭代次数以增加破解难度。密码的哈希值会存储在数据库中。

密码策略：设定密码策略包括密码复杂度要求、密码有效期限限制、密码历史记录等，确保用户密码的安全性。

密码传输安全：在密码传输过程中，系统通过 TLS/SSL 等加密通信协议保障用户密码的安全传输。

6.1.1.2. 多因素认证

动态口令：实现基于时间的单次密码（TOTP）算法，支持 Google Authenticator 或类似应用生成的动态口令进行用户登录验证。

手机验证码：利用短信或应用程序向用户发送短信验证码，用户需在登录过程中输入验证码来完成身份验证。

指纹识别：利用设备本身的生物特征识别技术，如指纹传感器，作为身份验证的一部分。

6.1.2. 访问控制

6.1.2.1. 用户角色和权限管理

角色定义：系统中的角色包括管理员、普通用户和审核员。每个角色有特定的权限，权限可以根据需求进行动态分配和调整。

权限细粒度控制：权限控制到具体的数据或功能级别，确保每个用户只能访问其被授权的数据和功能。

6.1.2.2. 会话管理

会话过期：设置合理的会话过期时间，15 分钟内无用户活动即自动登出，避免未授权的访问。

单一会话：系统确保每个用户只能有一个活跃会话，防止同一用户多次登录引发的安全问题。

会话标识符：利用加密强度高的会话标识符或 Token 进行会话管理，减少会话被劫持的风险。

6.1.2.3. 访问审计与监控

登录日志：记录用户的登录时间、IP 地址、登录设备类型等信息，并进行持久化存储。

操作审计：记录用户对系统资源的访问和操作行为，包括查看、修改和删除等，以及相关的时间戳和用户身份信息。

实时监控：系统能够实时监控用户行为，发现异常行为并触发警报或阻止不正常的操作。

6.1.3. 防止常见攻击

6.1.3.1. 防暴力破解

登录尝试限制：限制登录失败次数，当登录失败次数超过设定值时，自动触发账户锁定或 IP 封禁策略，保护账户安全。

验证码：在连续登录失败后，要求用户输入验证码，增加破解难度。

6.1.3.2. 防止会话劫持

HTTPS 传输：使用 HTTPS 协议传输数据，防止会话劫持攻击。

安全标头：采用 Strict-Transport-Security (HSTS) 等安全标头，提高安全性。

6.2. 数据加密与隐私保护

6.2.1. 数据加密策略

6.2.1.1. 加密算法选择与范围

对称加密：采用 AES (Advanced Encryption Standard) 算法对数据库中的敏感数据进行加密处理。密钥长度可选 128 位或 256 位，通过密钥管理系统确保密钥安全。

非对称加密：使用 RSA 算法对用户密码等敏感信息进行加密，确保在传输和存储过程中的安全性。

6.2.1.2. 数据加密范围

个人隐私信息：用户账户、密码、个人身份信息等。

敏感业务数据：包括经费信息、训练数据、队员队伍信息等涉及隐私的敏感数据。

6.2.2. 数据访问权限控制

6.2.2.1. 基于角色权限的访问控制

角色分配：基于用户角色进行权限分配，仅允许授权用户访问其所需的数据。

细粒度控制：通过行级别权限控制确保用户只能访问其权限范围内的数据。

6.2.3. 数据传输安全

6.2.3.1. 传输层安全措施

HTTPS 加密：所有数据传输通过 HTTPS 协议进行，确保数据传输过程中的加密与安全性。

TLS/SSL 协议：采用 TLS/SSL 协议对数据进行端到端的加密传输，避免数据被窃听或篡改。

6.2.4. 隐私保护措施

6.2.4.1. 隐私策略与合规性

隐私策略制定：明确系统对于用户数据的收集、使用和存储规定，保障用户隐私权。

法规合规：确保系统设计符合当地隐私法规要求，对用户数据进行合法合规的处理和保护。

6.2.4.2. 匿名化与脱敏处理

用户数据匿名化：对不需要直接识别用户身份的数据进行匿名化处理以保护用户隐私。

脱敏处理：对于不需要展示具体敏感信息的场景，对敏感字段进行脱敏处理，如部分隐藏、掩码等。

6.2.5. 安全控制与监管

6.2.5.1. 安全审计与监管

访问审计日志：记录敏感数据的访问记录、操作者、时间戳等信息，确保对敏感数据的操作有可追溯性。

监管机制：建立监管机制，对数据访问进行定期审核，发现并及时阻止异常行为。

6.2.5.2. 数据备份与恢复

定期备份：定期对数据库进行备份，确保数据的安全性和完整性。

灾难恢复：建立完善的灾难恢复机制，能够在数据遭到破坏或丢失时，快速有效地进行数据的恢复。

6.3. 防火墙与安全策略

6.3.1. 网络防火墙

入口防御：部署网络防火墙来监控和过滤系统入口流量，阻止未经授权访问、恶意攻击和异常流量。

规则配置：制定严格的防火墙规则，限制仅允许必要的端口和协议进行通信，减少安全漏洞和攻击面。

6.3.2. 安全策略

安全策略审查：定期审查和更新安全策略，确保系统安全性与最新威胁的适应性。

权限控制：实施严格的权限管理机制，基于最小权限原则，只允许必要的用户和服务访问系统资源。

安全补丁和更新：及时应用操作系统和软件的安全补丁，保持系统和应用程序的最新版本，以修复已知漏洞和安全问题。

恶意软件防护：安装并定期更新防病毒软件、恶意软件检测工具和入侵检测系统，监控系统中的恶意活动并及时应对。

6.3.3. 入侵检测与响应

入侵检测系统：部署入侵检测系统（IDS/IPS）以实时监测系统活动，识别和阻止潜在的入侵行为。

异常行为响应：设立响应机制，一旦检测到异常行为或潜在攻击，立即采取应急措施并启动恢复计划，隔离并解决问题。

6.3.4. 安全审计与监控

安全审计日志：建立安全审计日志系统，记录关键事件和操作，便于追踪和审计。

实时监控：运用监控工具实时监测系统的安全状态，检测潜在的威胁并及时响应。

6.3.5. 防护措施的持续优化

定期漏洞评估：定期对系统进行漏洞评估和安全审计，发现并修复潜在的安全漏洞。

安全培训与意识普及：为系统管理员和用户提供安全培训，提高安全意识和应对安全威胁的能力。

6.4. 定期备份与灾难恢复

6.4.1. 定期备份策略

数据备份频率：设定定期的数据备份频率，根据数据敏感程度和变更频率，建立合理的备份计划。针对关键数据，可以选择每日、每周或每月备份频率。

备份类型：采用完整备份和增量备份相结合的方式，定期进行完整备份，同时以增量备份方式跟进每次的数据更新和变更。

备份存储：将备份数据存储在安全可靠的离线和线上媒体中，确保数据的完整性和可靠性。同时考虑数据加密措施，保护备份数据的安全性。

6.4.2. 灾难恢复计划

灾难恢复方案：建立完善的灾难恢复计划，包括数据恢复、系统恢复和业务连续性保障等方面的应急措施。

备份验证：定期验证备份数据的完整性和可用性，确保备份数据的有效性，并保证可以顺利恢复系统。

紧急响应流程：制定明确的紧急响应流程，一旦发生灾难性事件，能够快速有效地启动灾难恢复计划，减少系统中断时间和数据损失。

6.4.3. 恢复测试与演练

恢复测试：定期进行系统恢复测试，模拟灾难情景，验证灾难恢复计划的可行性和有效性，及时发现和解决潜在问题。

人员培训：为关键人员提供恢复操作培训，确保团队成员熟悉应急响应流程和灾难恢复操作，提高恢复速度和准确性。

6.4.4. 连续改进

演练反馈：根据恢复演练和测试的结果，收集反馈意见，不断改进和优化灾难恢复计划，提升应对灾难事件的能力。

技术更新：随着技术的发展，持续关注新技术和最佳实践，及时更新灾难恢复方案，以应对新型威胁和挑战。

7. 性能设计

7.1. 性能需求分析

本系统需要满足大量 ACM 队的信息管理，因此需要支持在线用户数 1000，并保证服务器能够在用户基数过大的情况下流畅运行，平稳运行的时间能达到 7*24 小时，平均响应时间小于 2 秒。考虑到本系统对用户运行环境要求较低，需要满足市面上大部分设备的使用，无论是手机、平板还是电脑的任意浏览器都要流畅运行，因此在本系统的使用过程中 CPU 使用率应低于 30%。并发用户数能达到 150 人/秒，吞吐量 50TPS~100TPS。

7.2. 系统性能指标

响应时间：稳定在 2 秒以内，在承载较大时也不超过 3 秒；

加载速度：在 0~2 秒范围内；

流量：从用户角度考虑尽可能减少；

并发用户数：150 人/秒；

内存占用：200M 字节以内；

吞吐量（TPS）：50TPS~100TPS；

错误率：维持在 1%以内；

资源使用率：30%以内。

7.3. 性能优化策略

在实施性能优化策略时，需要注意以下几点：

- 1、确定性能瓶颈：在进行性能优化之前，需要先确定系统的性能瓶颈，有针对性地进行优化。
- 2、优先优化关键模块：优先优化对系统性能影响最大的模块，以提高整体性能。
- 3、持续优化：性能优化是一个持续的过程，需要不断监控系统性能并进行调优。
- 4、测试验证：在实施性能优化后，需要进行测试验证，确保优化的效果符合预期。

在确定好以上几点后，开始进行性能优化，可以通过以下几点方式优化：

- 1、减少 HTTP 请求次数：通过合并 CSS 样式和 JS 样式、进行源码压缩、图片大小控制合适、使用 CDN 托管等方式，可以减少 HTTP 请求次数，提高页面加载速度。
- 2、使用缓存：通过使用缓存可以减少对数据库和网络资源的访问，从而提高系统性能。例如，使用页面缓存、数据缓存、CDN 缓存等技术。
- 3、优化数据库查询：通过优化数据库查询语句、使用索引、数据库连接池等技术，可以提高数据库查询效率，减少数据库负载。
- 4、使用异步处理：通过将一些耗时的操作异步处理，可以避免阻塞用户界面，提高系统的响应速度。例如，使用消息队列、异步任务等技术。
- 5、优化代码：通过优化代码可以提高程序执行效率，减少 CPU 和内存的使用。例如，使用循环展开、避免重复计算等技术。
- 6、使用负载均衡：通过使用负载均衡可以将请求分发到多个服务器上，从而提高系统的并发处理能力和可靠性。

8. 测试策略与计划

8.1. 测试目标

- 1、提高软件质量：测试的目标之一是提高软件的质量。通过测试，可以发现软件中的缺陷和问题，并及时修复和改进，从而提高软件的整体质量和可靠性。
- 2、满足用户需求：测试的另一个目标是确保软件的功能和性能满足用户的需求。通过测试，可以验证软件是否符合用户需求和期望，以及是否存在任何问题或缺陷，以确保软件的质量和用户体验。
- 3、发现并修复缺陷：测试的目标之一是发现软件中的缺陷和问题。通过测试用例的执行和缺陷管理流程，可以发现、报告、确认、修复和验证缺陷，以确保软件的质量和可靠性。
- 4、验证软件符合规范和标准：测试的另一个目标是验证软件是否符合相关的规范和标准。通过测试，可以检查软件是否符合行业标准和最佳实践，以及是否符合相关的法规和政策要求。
- 5、评估软件风险：测试还可以用于评估软件的风险，例如安全漏洞、性能问题等。通过测试，可以发现并评估这些风险，并提供相应的修复和建议，以确保软件的安全性和稳定性。

8.2. 测试环境

测试硬件环境：

操作系统：Windows 10 家庭中文版

处理器：AMD Ryzen 5

内存：8GB

硬盘：512GB SSD

测试软件环境：

测试软件的版本：v1.0

依赖的软件：Microsoft Edge

测试环境的配置：50M 带宽校园网以 WIFI6 形式连接

8.3. 测试方法

- 1、注册用户信息：分别输入正确信息以及错误的、不符合规范的信息；
- 2、登录用户：输入正确的用户信息，输入正确的用户账号但错误的密码，输入错误的用户账号但错误的密码，输入错误的账号但正确的密码；
- 3、用户信息管理：进行正确的用户信息补充、修改和删除，补充错误的用户信息，将正确的用户信息修改为错误的；
- 4、题目管理：新增题目、删除题目、修改题目；
- 5、经费管理：申请经费后管理者是否能接收到经费申请并进行审批；
- 6、训练管理：申请训练的队伍有存在或不存在的，训练时间在当前时间之前或之后，训练房间已被使用或是未使用；
- 7、房间管理：每间房间对应的使用时间是否正确，预约时预约已过去的时间、已被预约的时间、未被预约的时间
- 8、资料管理：上传不同大小的文件是否都能成功，下载不同大小的文件是否能成功，文件是否能被正确删除

8.4. 预期测试结果

- 1、输入正确信息后应反馈注册成功并能使用该用户信息登录，输入错误信息会发现并提示规范的信息输入提示；
- 2、只有正确的用户信息能成功登录，无论账号还是密码错误都提示账号或密码错误，考虑到安全性不对相应错误部分作出提示；
- 3、用户信息正确的补充、修改和删除都应实现，在补充错误的用户信息时提示错误在哪部分，将正确的信息修改成错误的会修改失败并提醒；
- 4、题目由于可任意输入，故无正误之分；
- 5、经费申请只可输入大于 0 的数字，否则将提示输入错误，管理者也应能够接收到申请并成功审批或是拒绝申请；
- 6、训练队伍若不存在会提示并询问是否创建新队伍，训练时间只能在当前时间之后，否则也会提示，对已被预约的训练房间也会预约失败提醒重新预约；
- 7、房间只可预约未经过的时间中未被预约的时间，其它都将提示错误，重新选择时间；
- 8、资料大小在服务器可承受范围以及系统规定范围内都可以成功上传或下载。